

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: THỰC TẬP CƠ SỞ

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Khánh
Đề tài: Xây dựng website học Nhật ngữ

Nhóm: 05

Tên thành viên	Mã sinh viên
Hoàng Đức Tài	B23DCCN728
Trịnh Thị Tuyết Anh	B23DCCN056

Hà Nội – 2025

LỜI CẢM ƠN

Trong kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin đã và đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, mang lại những bước tiến đột phá cho nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và đào tạo. Việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy không chỉ giúp tối ưu hóa công tác quản lý mà còn mở ra những phương thức học tập mới, linh hoạt và hiệu quả hơn. Nắm bắt xu hướng đó, cùng với nhu cầu học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Nhật đang ngày càng tăng cao, các trung tâm đào tạo đang đứng trước nhu cầu cấp thiết về việc xây dựng những nền tảng trực tuyến chuyên nghiệp để kết nối giảng viên và học viên một cách thuận tiện nhất.

Nhận thức được ý nghĩa thực tiễn đó, đồng thời mong muốn vận dụng những kiến thức nền tảng đã học vào việc giải quyết một bài toán cụ thể, nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn và thực hiện đề tài: "Xây dựng website học Nhật ngữ" cho học phần Thực tập cơ sở. Đây không chỉ là một sản phẩm phần mềm bước đầu, mà còn là cơ hội quý báu để chúng em rèn luyện kỹ năng lập trình thực tế, áp dụng tư duy thiết kế hệ thống và làm quen với quy trình phát triển một dự án công nghệ hoàn chỉnh.

Để hoàn thành được quá trình thực tập và bài báo cáo này, bên cạnh sự nỗ lực của các thành viên trong nhóm, chúng em đã nhận được sự hỗ trợ và chỉ bảo tận tình từ quý thầy cô và nhà trường. Chúng em xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất tới thầy Nguyễn Trọng Khánh – giảng viên đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn hết sức bổ ích, quý báu cho chúng em trong suốt thời gian qua. Thực tập cơ sở là một học phần mang tính bước ngoặt, giúp sinh viên chuyển hóa lý thuyết thành thực hành, đòi hỏi sự đầu tư nghiên cứu và tư duy logic cao. Mặc dù thầy đã hướng dẫn rất nhiệt tình và tận tâm, nhưng do kinh nghiệm thực tiễn và thời gian thực hiện còn hạn chế, cũng như kỹ năng của chúng em vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nên trong quá trình xây dựng ứng dụng và soạn thảo báo cáo khó có thể tránh khỏi những thiếu sót.

Vì vậy, chúng em rất mong nhận được sự xem xét, đóng góp ý kiến và chỉ bảo thêm của thầy để chúng em có thể khắc phục những điểm yếu, hoàn thiện đề tài này một cách đầy đủ và đúng đắn hơn, cũng như rút ra được những bài học kinh nghiệm quý giá cho hành trang công việc sau này.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy!

MỤC LỤC

I. Giới thiệu đề tài.....	3
1. Bối cảnh và động lực đề tài.....	3
2. Mục tiêu và ý nghĩa đề tài.....	3
3. Phạm vi đề tài.....	4
II. Phân tích và thiết kế hệ thống.....	6
1. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên.....	6
2. Phân tích tổng quan.....	6
a. Chức năng chính.....	6
b. Diễn viên (Actor).....	7
c. Mô tả nghiệp vụ của học viên.....	7
d. Mô tả nghiệp vụ của quản trị viên.....	8
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	10
III. Thiết kế hệ thống.....	15
1. Sơ đồ usecase chung của hệ thống.....	16
2. Biểu đồ usecase chi tiết.....	17
a. Biểu đồ usecase cho người dùng.....	17
b. Biểu đồ usecase cho học viên.....	17
c. Biểu đồ usecase cho quản trị viên.....	20
3. Kịch bản cho các chức năng.....	22
a. Kịch bản cho người dùng.....	22
IV. Cài đặt và triển khai.....	23
1. Công nghệ sử dụng.....	23
1.1. Backend.....	23
1.2. Frontend.....	25
2. Kiến trúc và tổ chức.....	26
1. Frontend.....	26
2. Backend.....	29
2.2. Services.....	30
V. Giao diện ứng dụng.....	35
VI. Nguồn tham khảo.....	37

I. Giới thiệu đề tài

1. Bối cảnh và động lực đề tài

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, sự hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng mở rộng và phát triển sâu rộng. Điều này kéo theo nhu cầu học tiếng Nhật để phục vụ cho công việc, du học, hay chinh phục các kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các phương thức đào tạo và quản lý tại nhiều trung tâm ngoại ngữ truyền thống đang dần bộc lộ những hạn chế nhất định trong thời đại số:

- Rào cản về không gian và thời gian: Đây là trở ngại lớn nhất đối với những người đi học hoặc đi làm có quỹ thời gian eo hẹp. Việc bắt buộc phải có mặt tại lớp học truyền thống với lịch trình cố định khiến học viên gặp khó khăn trong việc duy trì việc học một cách đều đặn và linh hoạt.
- Hạn chế trong việc cá nhân hóa và cung cấp học liệu: Ở các lớp học đông người, giảng viên khó có thể theo sát tiến độ và năng lực của từng cá nhân. Đồng thời, học viên thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, lưu trữ và ôn tập lại các tài liệu, bài giảng hay bài kiểm tra sau giờ học một cách hệ thống.
- Quy trình quản lý thủ công, thiếu đồng bộ: Đối với nội bộ trung tâm, việc quản lý hàng trăm, hàng nghìn hồ sơ học viên, điểm số, và học phí bằng sổ sách hoặc các file Excel rời rạc dễ dẫn đến sai sót. Điều này gây tốn kém thời gian, lãng phí nguồn lực và khó khăn trong việc trích xuất báo cáo nhanh chóng.
- Xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục (EdTech): Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy (E-learning) không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu hướng tất yếu giúp tối ưu hóa phương pháp truyền đạt kiến thức và tự động hóa quy trình vận hành giáo dục.

Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu và thực hiện đề tài "Xây dựng website học Nhật ngữ JSMA^{RT}" là vô cùng cấp thiết. Hệ thống không chỉ giải quyết bài toán số hóa quy trình quản lý, giúp trung tâm tối ưu hóa chi phí và nguồn lực, mà còn cung cấp một nền tảng học tập trực tuyến thông minh, tương tác cao. Qua đó, website trở thành cầu nối vững chắc giữa giảng viên và học viên, giúp người học dễ dàng tiếp cận tri thức mọi lúc mọi nơi và đạt hiệu quả cao nhất trên con đường chinh phục Nhật ngữ.

2. Mục tiêu và ý nghĩa đề tài

Dự án hướng tới việc xây dựng một nền tảng web toàn diện phục vụ công tác đào tạo và học tập với các mục tiêu cụ thể sau:

- **Mục tiêu về nghiệp vụ**
 - Tối ưu hóa quy trình quản lý và giảng dạy: Số hóa các hoạt động vận hành của trung tâm, từ quản lý thông tin học viên, sắp xếp lịch học lưu trữ, phân phối tài liệu và bài giảng một cách hệ thống, khoa học.

- Nâng cao chất lượng học tập và tương tác: Cung cấp môi trường học tập trực tuyến tiện lợi, cho phép học viên dễ dàng theo dõi tiến độ, làm bài tập, làm bài kiểm tra trắc nghiệm (ví dụ: thi thử JLPT) và tạo không gian tương tác, trao đổi trực tiếp giữa các đối tượng: Người quản trị (Admin), Giảng viên và Học viên.
- **Mục tiêu về kỹ thuật**
 - Xây dựng giao diện thân thiện, hiện đại: Đảm bảo trải nghiệm người dùng (UX/UI) trực quan, dễ dàng thao tác cho mọi đối tượng. Giao diện cần được thiết kế đáp ứng (Responsive) để hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động).
 - Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu: Bảo vệ nghiêm ngặt thông tin cá nhân của học viên, dữ liệu điểm số, tài liệu nội bộ của trung tâm và đảm bảo tính an toàn cao nhất trong các giao dịch thanh toán học phí trực tuyến.
 - Hiệu năng hệ thống và khả năng mở rộng: Đảm bảo website hoạt động ổn định, tốc độ phản hồi nhanh và có khả năng chịu tải tốt, không bị gián đoạn ngay cả khi có lượng truy cập đồng thời lớn vào các khung giờ học cao điểm hoặc các kỳ thi trực tuyến tập trung.

3. Phạm vi đề tài

Để đảm bảo tính khả thi trong thời gian và nguồn lực cho phép của môn Thực tập cơ sở, đề tài tập trung vào việc thiết kế và phát triển một ứng dụng web hoàn chỉnh với các giới hạn cụ thể sau:

- **Phạm vi chức năng**
 - Hệ thống được thiết kế và phân chia thành 2 phân hệ chính, phục vụ cho 2 nhóm đối tượng người dùng cốt lõi: Học viên (Student) và Quản trị viên (Admin).
 - **Phân hệ dành cho Học viên (Student)**
 - Trang chủ (Landing Page): Hiển thị các khóa học nổi bật, lộ trình học tập tiêu biểu, danh sách đội ngũ giảng viên và các chương trình ưu đãi mới nhất.
 - Xem chi tiết khóa học: Cung cấp thông tin đầy đủ về nội dung khóa học (đề cương, số lượng bài giảng), mục tiêu đầu ra, thông tin giảng viên, đánh giá của học viên cũ và mức học phí.
 - Mô phỏng chức năng đăng ký và thanh toán khóa học (tích hợp cổng thanh toán).
 - Tham gia học tập: Xem video bài giảng, tải tài liệu học tập.
 - Làm bài tập và kiểm tra: Thực hiện các bài thi trắc nghiệm đánh giá năng lực (ví dụ: mô phỏng bài thi JLPT), xem điểm và đáp án ngay sau khi

hoàn thành.

- Quản lý tài khoản: Đăng ký, đăng nhập, xem danh sách khóa học đã đăng ký, theo dõi tiến độ học tập cá nhân, lịch sử thi cử và cập nhật thông tin profile.
- Chức năng tìm kiếm và lọc: Cho phép tìm kiếm khóa học theo tên, hoặc lọc theo các tiêu chí như cấp độ (N5, N4, N3...), kỹ năng (Từ vựng, Kanji, Ngữ pháp, Kaiwa...) để học viên dễ dàng lựa chọn lớp học phù hợp với trình độ.
- Chức năng tạo chủ đề thảo luận và comment: Cho phép học viên được tạo chủ đề để trao đổi và bình luận những chủ đề khác
- Đánh giá khóa học: Người dùng có thể đánh giá khóa học bằng số sao và nêu đánh giá cho khóa học
- Note và ghi chú: Khi học cho phép người dùng note và ghi chú lại nhưng kiến thức cần lưu ý

o **Phân hệ dành cho Quản trị viên (Admin)**

- Ngoài việc sở hữu các quyền xem và kiểm tra như người dùng thông thường, tài khoản Quản trị viên có quyền hạn cao nhất để quản lý toàn bộ hệ thống:
- Quản lý người dùng: Xét duyệt, thêm, sửa, xóa hoặc khóa tài khoản của Học viên và duyệt admin mới.
- Quản lý hệ thống khóa học: Admin được phép thêm, sửa, xóa khóa học và Quiz
- Thống kê và Báo cáo: Theo dõi doanh thu từ các khóa học, số lượng đăng ký mới, và thống kê hiệu suất hoạt động chung của toàn hệ thống.

● **Phạm vi công nghệ**

Dự án tập trung xây dựng nền tảng Web Full-stack trong giai đoạn này. Các công nghệ cốt lõi được sử dụng bao gồm:

- **Frontend:** Sử dụng các công nghệ nền tảng là HTML, CSS và JavaScript thuần (Vanilla JavaScript) để thiết kế và xây dựng giao diện. Việc áp dụng công nghệ truyền thống giúp tối ưu hóa tốc độ tải trang, linh hoạt trong việc tùy chỉnh giao diện và giúp nhóm nắm bắt sâu sắc bản chất của việc tương tác với DOM (Document Object Model) mà không bị phụ thuộc vào các thư viện hay framework bên thứ ba.
- **Backend:** Sử dụng framework Django (dựa trên ngôn ngữ lập trình Python) để xử lý logic nghiệp vụ, quản lý định tuyến (routing) và kiểm soát luồng dữ liệu. Với kiến trúc MVT (Model-View-Template) rõ ràng cùng các cơ chế bảo mật tích hợp sẵn mạnh mẽ, Django giúp hệ thống phát triển nhanh chóng, an toàn và dễ dàng bảo trì.

- **Database:** Sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL để lưu trữ thông tin, đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn cho dữ liệu học viên cũng như lịch sử giao dịch.

II. Phân tích và thiết kế hệ thống

1. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên

- Hệ thống website học tập trực tuyến dành cho trung tâm tiếng Nhật (JSMART) này cho phép học viên duyệt, tìm kiếm và đăng ký tham gia các khóa học tiếng Nhật đa dạng từ cơ bản đến nâng cao.
- Học viên có thể tạo tài khoản, quản lý thông tin cá nhân, theo dõi tiến độ học tập và tương tác với hệ thống thông qua các chức năng như xem video bài giảng, làm bài kiểm tra trắc nghiệm và đánh giá chất lượng khóa học. Hệ thống cũng hỗ trợ không gian làm việc riêng cho giảng viên để đăng tải học liệu, ra bài tập và theo dõi kết quả của các học viên do mình phụ trách.
- Đồng thời, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý chuyên sâu cho quản trị viên (Admin), cho phép họ quản lý toàn bộ hồ sơ người dùng (học viên và giảng viên), kiểm duyệt nội dung khóa học, quản lý các giao dịch thanh toán học phí và theo dõi hiệu quả hoạt động chung của toàn trung tâm.

2. Phân tích tổng quan

a. Chức năng chính

- Quản lý người dùng: Đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu và xem lịch sử đăng ký khóa học.
- Quản lý khóa học và học liệu: Thêm, sửa, xóa thông tin khóa học; quản lý video bài giảng, tài liệu đính kèm và phân loại khóa học theo trình độ (N5, N4, N3...) hoặc kỹ năng (Từ vựng, Ngữ pháp, Kaiwa...).
- Tìm kiếm và lọc khóa học: Cho phép người dùng tìm kiếm khóa học theo tên, tên giảng viên, trình độ chứng chỉ, hoặc lọc theo mức học phí để dễ dàng tiếp cận lớp học phù hợp.
- Đăng ký khóa học: Cho phép người dùng chọn, lưu tạm các khóa học muốn học vào danh sách chờ trước khi tiến hành thanh toán.
- Thanh toán: Xử lý các giao dịch thanh toán học phí trực tuyến một cách an toàn và đáng tin cậy.
- Thảo luận: Học viên được phép tạo các cuộc thảo luận để giải đáp thắc mắc và comment trong các Forum khác
- Quản lý quá trình học tập:
 - Với học viên: Theo dõi tiến độ học tập, tham gia làm bài kiểm tra trắc nghiệm và xem điểm số.

- Với admin: Quản lý danh sách học viên trong từng lớp, theo dõi kết quả học tập để hỗ trợ.
- Báo cáo và thống kê: Cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu học phí, số lượng học viên đăng ký mới, các khóa học được quan tâm nhiều nhất để quản trị viên phân tích và đưa ra chiến lược đào tạo hiệu quả.

b. Diễn viên (Actor)

- Học viên (Student): Người dùng có nhu cầu tìm kiếm, đăng ký thanh toán và tham gia các khóa học tiếng Nhật trên hệ thống.
- Quản trị viên (Admin): Quản lý hệ thống và các hoạt động học tập

c. Mô tả nghiệp vụ của học viên

1. Đăng ký và Đăng nhập

- Đăng ký tài khoản: Người dùng chưa có tài khoản điền các thông tin cá nhân cơ bản (họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu) vào form đăng ký để trở thành học viên của trung tâm.
- Đăng nhập: Học viên sử dụng email và mật khẩu đã đăng ký để xác thực và truy cập vào không gian học tập của riêng mình.

2. Tìm kiếm và Tra cứu khóa học

- Duyệt danh mục: Khám phá các khóa học được phân loại rõ ràng theo trình độ (Luyện thi JLPT N5, N4, N3, N2...) hoặc theo từng kỹ năng chuyên biệt (Từ vựng - Kanji, Ngữ pháp, Tiếng Nhật giao tiếp).
- Tìm kiếm và Lọc: Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm khóa học theo tên hoặc tên giảng viên, kết hợp các bộ lọc (mức học phí, trình độ) để nhanh chóng tìm được lớp học phù hợp.
- Xem chi tiết khóa học: Xem các thông tin cụ thể về khóa học bao gồm: video giới thiệu, lộ trình học/đề cương chi tiết, mục tiêu đầu ra, thông tin giảng viên đứng lớp, số lượng học viên đã tham gia và các bài đánh giá (review) từ học viên cũ.

3. Đăng ký và Thanh toán

- Thêm vào giỏ hàng: Lưu tạm các khóa học đang quan tâm vào giỏ hàng để dễ dàng cân nhắc và thanh toán cùng lúc.
- Thanh toán học phí: Thực hiện các bước thanh toán trực tuyến (chuyển khoản, ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng) thông qua hệ thống an toàn. Sau khi giao dịch thành công, hệ thống tự động ghi nhận và cấp quyền truy cập ngay lập tức vào khóa học.

4. Tham gia học tập trực tuyến

- Quản lý khóa học của tôi (My Courses): Truy cập vào danh sách toàn bộ các khóa học mà học viên đã đăng ký thành công. Xem phần trăm tiến độ hoàn thành của từng khóa.

- Học qua video và tài liệu: Nhấn vào từng bài học để xem video bài giảng được giảng viên đăng tải. Tải xuống các tài liệu đính kèm (file PDF ngữ pháp, file nghe audio, bài tập từ vựng) để tự ôn luyện thêm.
- Đánh giá khóa học: Sau khi hoàn thành một thời lượng học định mức, học viên có quyền để lại số sao đánh giá và bình luận về chất lượng khóa học.

5. Kiểm tra và Đánh giá năng lực

- Làm bài tập / Bài thi trắc nghiệm: Tham gia làm các bài tập củng cố kiến thức sau mỗi chương hoặc các bài thi thử JLPT mô phỏng do giảng viên cấu hình trực tiếp trên hệ thống với thời gian đếm ngược.
- Xem điểm và đáp án: Ngay sau khi nộp bài, hệ thống sẽ tự động chấm điểm và hiển thị kết quả (số câu đúng/sai, tổng điểm). Học viên có thể xem lại chi tiết đáp án để rút kinh nghiệm.

6. Quản lý tài khoản cá nhân

- Cập nhật Profile: Chỉnh sửa thông tin cá nhân, thay đổi ảnh đại diện (avatar) và cập nhật mật khẩu mới để bảo mật tài khoản.
- Lịch sử hoạt động: Theo dõi lại lịch sử các giao dịch mua khóa học (hóa đơn điện tử) và bảng điểm các bài kiểm tra đã thực hiện trên hệ thống.

d. Mô tả nghiệp vụ của quản trị viên

1. Đăng nhập

- Quản trị viên (Admin) phải đăng nhập vào hệ thống quản trị của website bằng tài khoản được cấp quyền đặc biệt để truy cập vào bảng điều khiển (Dashboard).

2. Menu chính

Sau khi đăng nhập thành công, quản trị viên sẽ truy cập vào menu chính bao gồm các phân hệ quản lý:

- Thống kê và báo cáo: Xem các báo cáo tổng quan về doanh thu học phí, số lượng học viên đăng ký, các khóa học được quan tâm nhất.
- Quản lý người dùng: Xem danh sách toàn bộ người dùng (Học viên và Giảng viên), phân quyền, khóa/mở khóa hoặc xóa tài khoản.
- Quản lý khóa học (thay cho Sản phẩm): Thêm, sửa, xóa khóa học; quản lý hình ảnh thumbnail, mô tả nội dung, học phí, và phân công giảng viên phụ trách.
- Quản lý danh mục khóa học: Thêm, sửa, xóa các danh mục đào tạo (ví dụ: Luyện thi JLPT N5-N1, Tiếng Nhật giao tiếp Kaiwa, Tiếng Nhật doanh nghiệp, ...).

3. Quản lý người dùng

- Xem danh sách người dùng: Quản trị viên có thể xem thông tin chi tiết của từng tài khoản như họ tên, email, số điện thoại, vai trò (Giảng viên/Học viên), và lịch sử đăng ký khóa học.
- Phân quyền người dùng: Cấp quyền Quản trị (Admin), quyền Giảng viên (Teacher) hoặc quyền Học viên (Student) tùy theo chức vụ thực tế tại trung tâm.
- Khóa/Mở khóa tài khoản: Khóa tài khoản người dùng nếu phát hiện hoạt động vi phạm chính sách của trung tâm (ví dụ: gian lận thi cử, chia sẻ tài khoản trái phép).
- Xóa tài khoản: Xóa tài khoản người dùng ra khỏi hệ thống trong những trường hợp thực sự cần thiết (như tài khoản spam, tài khoản ảo).

4. Quản lý khóa học

- Thêm khóa học mới: Điền thông tin vào form khởi tạo: Tên khóa học, danh mục trình độ, mô tả đề cương, học phí, thời lượng, giảng viên đứng lớp, hình ảnh đại diện. Xác nhận để lưu khóa học lên hệ thống.
- Sửa khóa học: Chọn khóa học cần cập nhật. Chỉnh sửa nội dung (thay đổi học phí, cập nhật lại mô tả hoặc đổi giảng viên) trong form. Xác nhận để lưu thay đổi.
- Xóa/Ẩn khóa học: Chọn khóa học cần xóa hoặc tạm ẩn khi khóa học đó không còn được khai giảng tại trung tâm. Xác nhận thao tác.

5. Quản lý danh mục khóa học

- Thêm danh mục: Điền tên danh mục (ví dụ: "Luyện thi N3") vào form. Xác nhận để lưu.
- Sửa danh mục: Chọn danh mục cần cập nhật. Chỉnh sửa tên hoặc cấp độ trong form. Xác nhận để lưu thay đổi.
- Xóa danh mục: Chọn danh mục không còn sử dụng và xác nhận xóa.

6. Thống kê báo cáo

- Xem báo cáo doanh thu: Theo dõi doanh thu từ việc đăng ký khóa học theo ngày, tuần, tháng, quý hoặc năm.
- Xem báo cáo khóa học nổi bật: Thống kê các khóa học có lượt đăng ký cao nhất (ví dụ: N4 cấp tốc luôn full học viên) để đưa ra chiến lược mở thêm lớp hoặc tuyển thêm giảng viên.
- Xem báo cáo người dùng: Phân tích sự tăng trưởng số lượng học viên mới đăng ký tài khoản để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng bá trung tâm.

3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

○ Xác định các thực thể và quan hệ chính

- **User (Người dùng):** Thực thể trung tâm quản lý thông tin tài khoản, thông tin cá nhân và phân quyền của người dùng trong hệ thống.

Các thuộc tính: id, username, email, password, role, phone, address, avatar.

User		
 id	varchar(255)	
 username	varchar(255)	
 email	varchar(255)	
 password	varchar(255)	
 role	varchar(255)	
 phone	varchar(255)	
 address	varchar(500)	
 avatar	varchar(500)	

- **Course (Khóa học):** Thực thể lưu trữ các thông tin định danh và mô tả cho các khóa học được cung cấp trên nền tảng.

Các thuộc tính: id, title, description, level, price, thumbnail, create-at.

Course		
 id	varchar(255)	
 title	varchar(255)	
 description	varchar(1000)	
 level	varchar(10)	
 price	integer(10)	
 thumbnail	varchar(255)	
 create-at	timestamp	

- **Chapter (Chương):** Thực thể phân loại các phần nội dung lớn trong một khóa học, giúp cấu trúc lộ trình học tập.

Các thuộc tính: id, course_id, title, order.

Chapter		
 id	varchar(255)	
 course_id	varchar(255)	
 title	varchar(500)	
 order	varchar(255)	

- **Lesson (Bài học):** Thực thể chứa nội dung bài học chi tiết (thường là video) thuộc về một chương nhất định.

Các thuộc tính: id, chapter_id, title, video_url, order.

Lesson		
 id	varchar(255)	U
 chapter_id	varchar(255)	
 title	varchar(255)	
 video_url	varchar(500)	
 order	varchar(255)	N

- **Enrollment (Đăng ký học):** Thực thể quản lý mối quan hệ giữa người dùng và khóa học, xác nhận quyền truy cập bài học sau khi thanh toán.

Các thuộc tính: id, user_id, course_id, status, payment_proof, enrolled_at.

Enrollment		
 id	varchar(255)	U
 user_id	varchar(255)	
 course_id	varchar(255)	
 status	varchar(255)	N
 payment_proof	varchar(255)	N
 enrolled_at	timestamp	

- **PaymentTransaction (Giao dịch thanh toán):** Thực thể ghi nhận thông tin kỹ thuật của các giao dịch qua cổng thanh toán (ví dụ: VNPAY).

Các thuộc tính: id, user_id, amount, vnp_txn_ref, order_info, vnp_response_code, vnp_transaction_status, status, created_at, paid_at.

PaymentTransaction		
 id	varchar(255)	U
 user_id	varchar(255)	
 amount	integer(20)	
 vnp_txn_ref	varchar(255)	
 order_info	varchar(255)	N
 vnp_response_code	varchar(255)	
 vnp_transaction_status	varchar(255)	
 status	varchar(255)	
 created_at	timestamp	
 paid_at	timestamp	

- **PaymentTransactionItem (Chi tiết giao dịch):** Thực thể trung gian xác định các khóa học cụ thể nằm trong một hóa đơn giao dịch.

Các thuộc tính: id, course_id, amount, payment_id.

PaymentTransactionItem		
 id	varchar(255)	U
 course_id	varchar(255)	
 amount	integer(20)	N
 payment_id	varchar(255)	

- **CartItem (Giỏ hàng):** Thực thể lưu trữ tạm thời các khóa học mà người dùng có ý định mua nhưng chưa thực hiện thanh toán.
Các thuộc tính: id, user_id, course_id, added_at.

CartItem		
 id	varchar(255)	U
 user_id	varchar(255)	
 course_id	varchar(255)	
 added_at	timestamp	N

- **Quiz (Bài kiểm tra):** Thực thể quản lý các bài đánh giá kiến thức gắn liền với bài học, chương hoặc toàn bộ khóa học.
Các thuộc tính: id, quiz_type, title, time_limit, lesson_id, chapter_id, course_id, level.

Quiz		
 id	varchar(255)	U
 quiz_type	varchar(255)	
 title	varchar(255)	
 time_limit	varchar(255)	
 lesson_id	varchar(255)	N
 chapter_id	varchar(255)	N
 course_id	varchar(255)	N
 level	varchar(255)	

- **Question (Câu hỏi):** Thực thể lưu trữ nội dung câu hỏi, các lựa chọn đáp án và giải thích cho từng bài kiểm tra.
Các thuộc tính: id, quiz_id, text, opt_a, opt_b, opt_c, opt_d, correct, explanation.

Question		
 id	varchar(255)	U
 quiz_id	varchar(255)	
 text	varchar(5000)	
 opt_a	varchar(500)	N
 opt_b	varchar(500)	N
 opt_c	varchar(500)	N
 opt_d	varchar(500)	N
 correct	varchar(10)	
 explanation	varchar(5000)	N

- **QuizSubmission (Lượt nộp bài):** Thực thể ghi nhận kết quả làm bài và thời gian hoàn thành bài kiểm tra của người dùng.
Các thuộc tính: id, user_id, quiz_id, score, submitted_at.

QuizSubmission		
 id	varchar(255)	
 user_id	varchar(255)	
 quiz_id	varchar(255)	
 score	float(10)	
 submitted_at	timestamp	

- **UserProgress (Tiến độ học tập):** Thực thể theo dõi trạng thái hoàn thành từng bài học của người dùng để tính toán tiến độ tổng thể.
Các thuộc tính: id, user_id, lesson_id, is_complete, updated_at.

UserProgress		
 id	varchar(255)	
 user_id	varchar(255)	
 lesson_id	varchar(255)	
 is_complete	varchar(255)	
 updated_at	timestamp	

- **CourseReview (Đánh giá khóa học):** Thực thể lưu trữ phản hồi, số sao bình chọn và nhận xét của học viên về chất lượng khóa học.
Các thuộc tính: id, user_id, course_id, rating, comment, created_at.

CourseReview		
 id	varchar(255)	
 user_id	varchar(255)	
 course_id	varchar(255)	
 rating	varchar(255)	
 comment	varchar(2000)	
 created_at	timestamp	

- **LessonNote (Ghi chú bài học):** Thực thể cho phép người dùng lưu lại các ghi chú cá nhân gắn liền với mốc thời gian cụ thể trong video bài học.
- Các thuộc tính: id, user_id, lesson_id, content, video_timestamp, created_at.

LessonNote		
 id	varchar(255)	U
 user_id	varchar(255)	
 lesson_id	varchar(255)	
 content	varchar(10000)	
 video_timestamp	timestamp	N
 created_at	timestamp	N

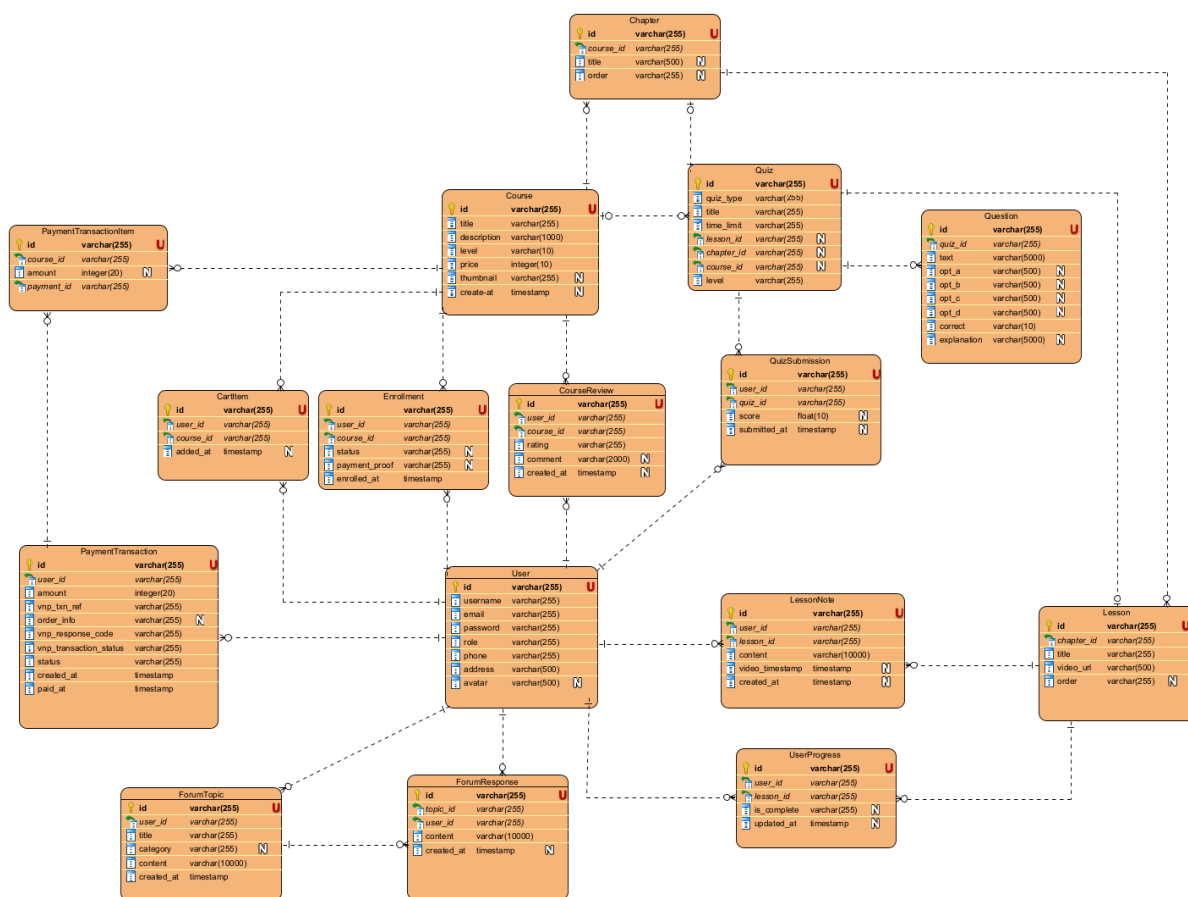
- **ForumTopic (Chủ đề diễn đàn):** Thực thể quản lý các bài đăng thảo luận chung theo từng danh mục trên diễn đàn hệ thống.
Các thuộc tính: id, user_id, title, category, content, created_at.

ForumTopic		
 id	varchar(255)	U
 user_id	varchar(255)	
 title	varchar(255)	
 category	varchar(255)	N
 content	varchar(10000)	
 created_at	timestamp	

- **ForumResponse (Phản hồi diễn đàn):** Thực thể lưu trữ các câu trả lời hoặc ý kiến thảo luận của người dùng đối với một chủ đề cụ thể
Các thuộc tính: id, topic_id, user_id, content, created_at.

ForumResponse		
 id	varchar(255)	U
 topic_id	varchar(255)	
 user_id	varchar(255)	
 content	varchar(10000)	
 created_at	timestamp	N

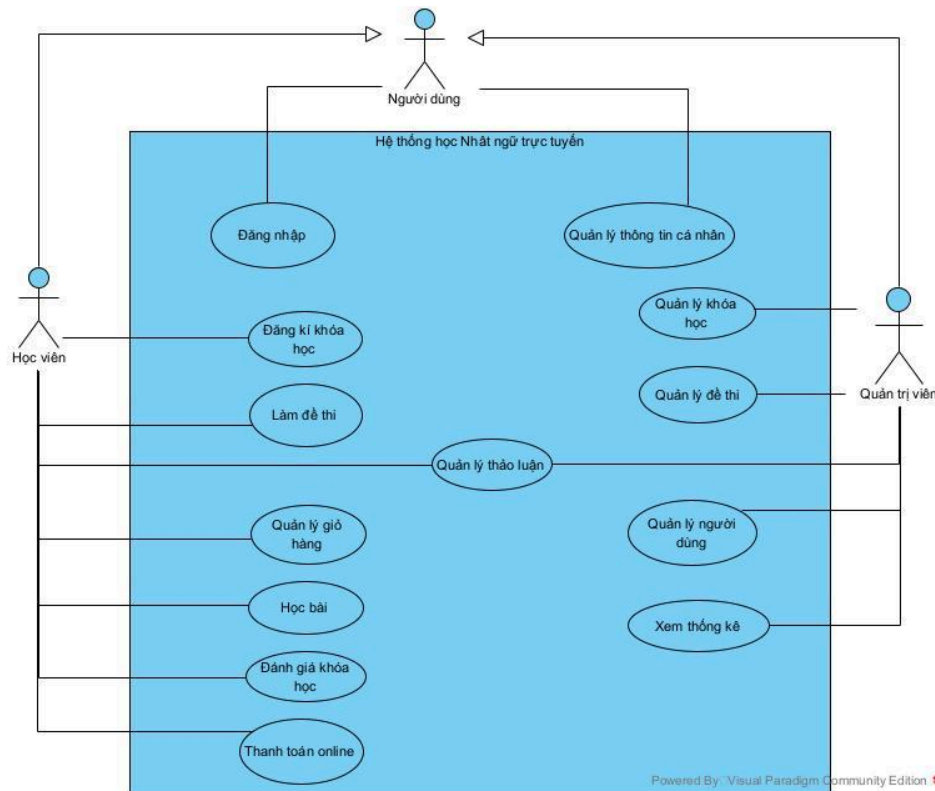
- **Sơ đồ cấu trúc cơ sở dữ liệu**



Hình 1. Biểu đồ thiết kế cơ sở dữ liệu

III. Thiết kế hệ thống

1. Sơ đồ usecase chung của hệ thống



Hình 2. Biểu đồ usecase tổng quan

Mô tả usecase:

- UC đăng nhập: UC này cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống
- UC quản lý thông tin cá nhân: UC này cho phép người dùng quản lý các thông tin cá nhân
- UC đăng ký khóa học: UC này cho phép học viên đăng ký khóa học theo nhu cầu
- UC làm đề thi: UC này cho phép học viên thực hiện các đề thi, các đề luyện tập
- UC quản lý giỏ hàng: UC này cho phép học viên thêm, sửa, xóa các khóa học vào giỏ hàng mua
- UC học bài: UC này cho phép học viên theo học, theo dõi tiến độ học tập của bản thân
- UC đánh giá khóa học: UC này cho phép học viên đánh giá chất lượng của khóa học của bản thân
- UC thanh toán online: UC này cho phép học viên thanh toán khóa học trong giỏ hàng bằng hình thức trực tuyến
- UC quản lý khóa học: UC này cho phép quản trị viên quản lý thông tin của các khóa học có trong hệ thống
- UC quản lý đề thi: UC này cho phép quản trị viên quản lý các thông tin về đề thi, đề luyện tập đang có trong hệ thống
- UC quản lý người dùng: UC này cho phép quản trị viên quản lý thông tin của các tài khoản có trong hệ thống
- UC xem thống kê : UC này cho phép quản trị viên xem các loại

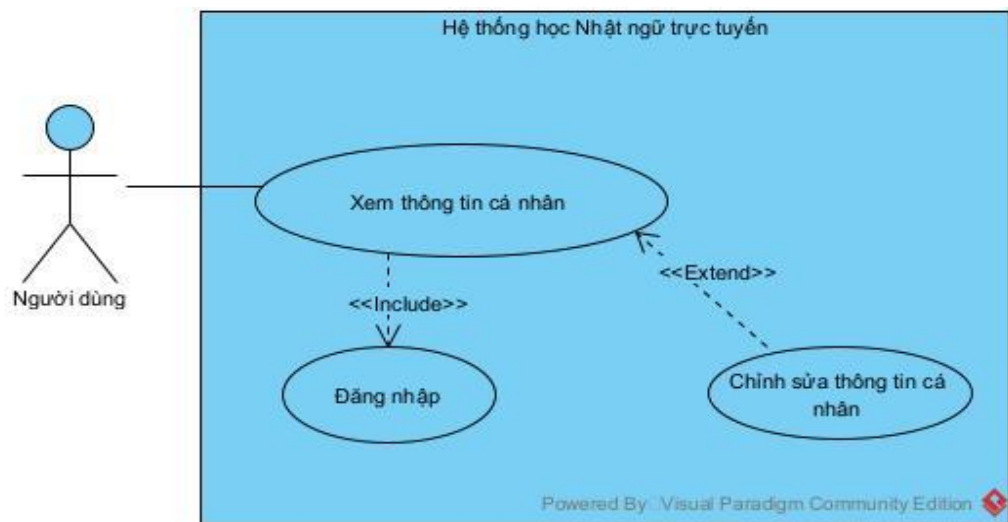
thống kê của hệ thống

2. Biểu đồ usecase chi tiết

a. Biểu đồ usecase cho người dùng

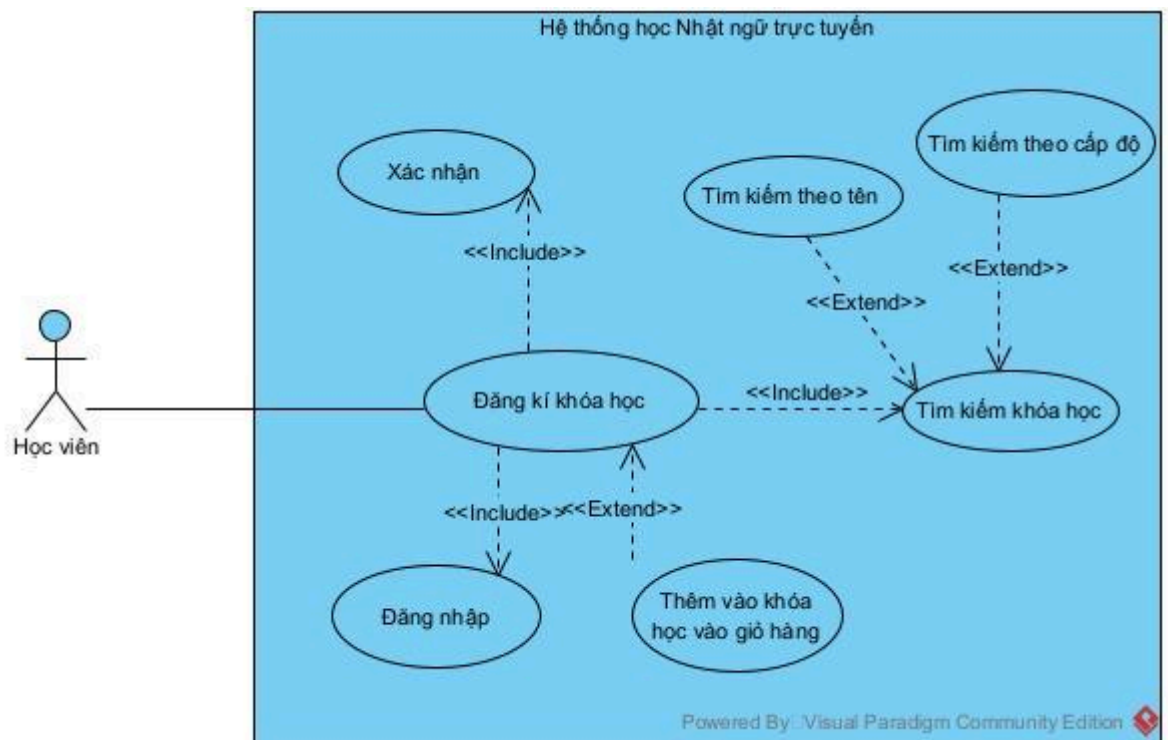


Hình 3. Biểu đồ usecase đăng nhập

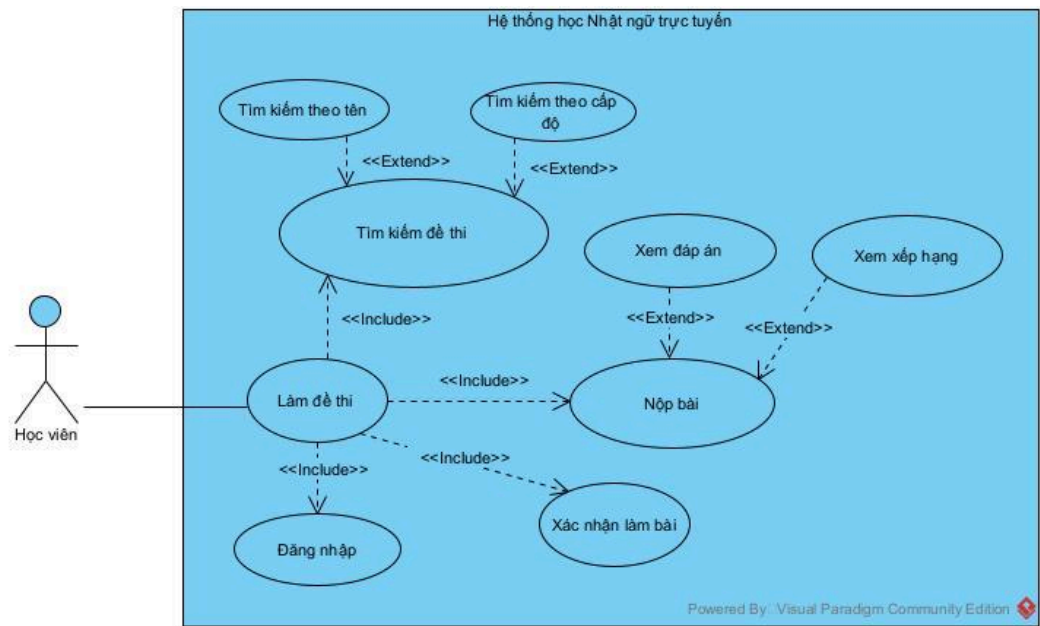


Hình 4. Biểu đồ usecase quản lý thông tin cá nhân

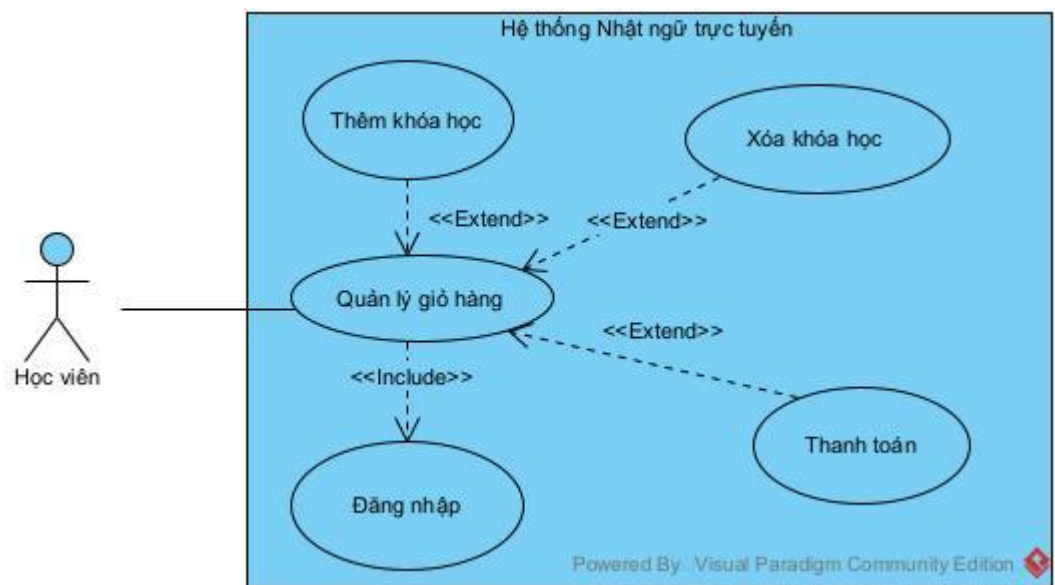
b. Biểu đồ usecase cho học viên



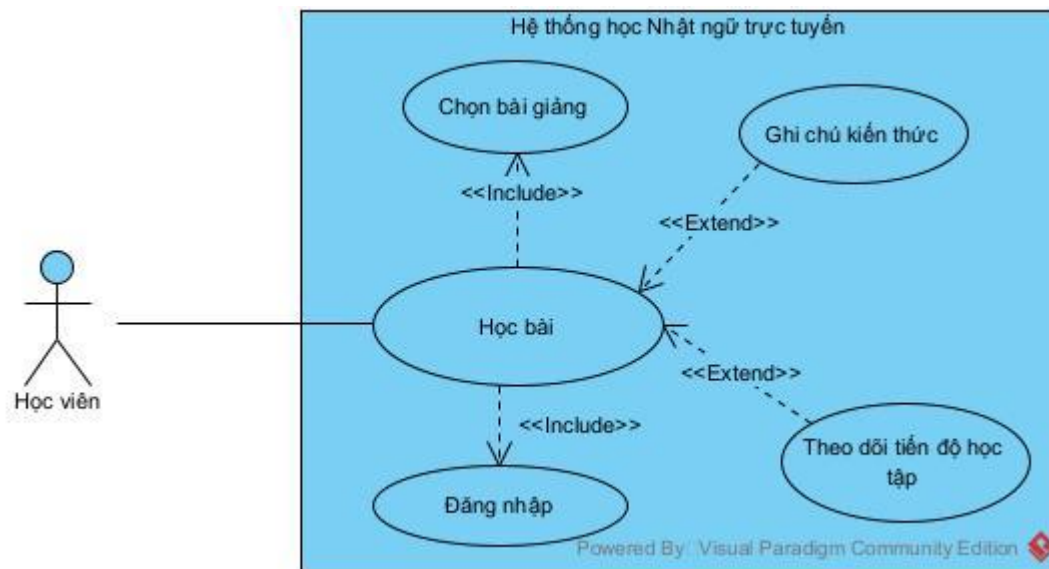
Hình 5. Biểu đồ usecase đăng kí khóa học



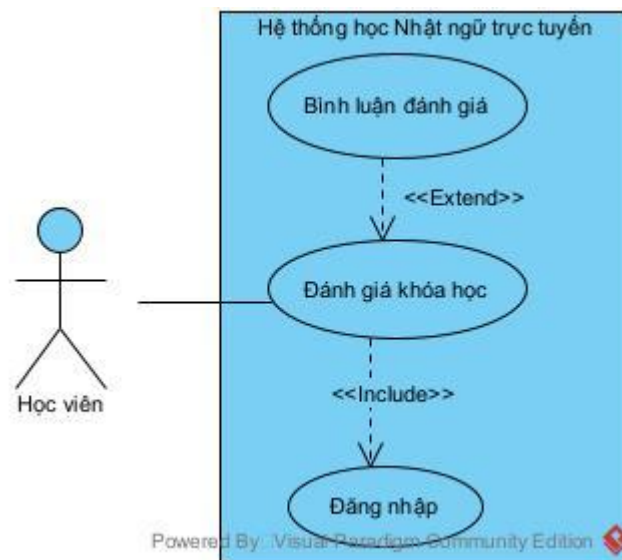
Hình 6. Biểu đồ usecase làm đề thi



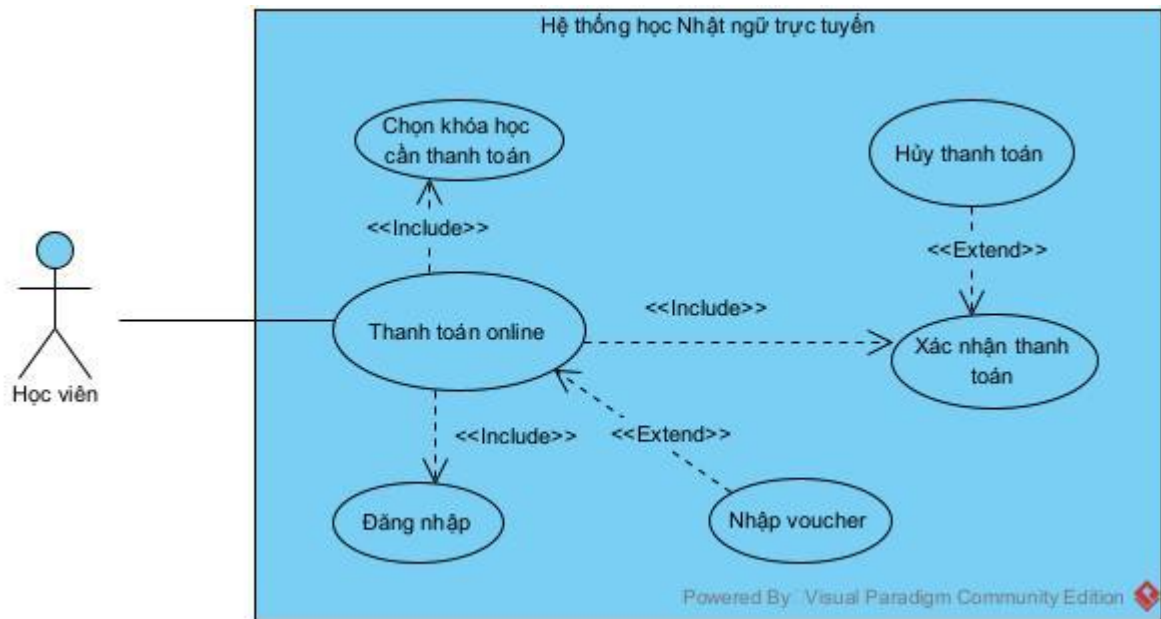
Hình 7. Biểu đồ usecase quản lý giỏ hàng



Hình 8. Biểu đồ usecase học bài

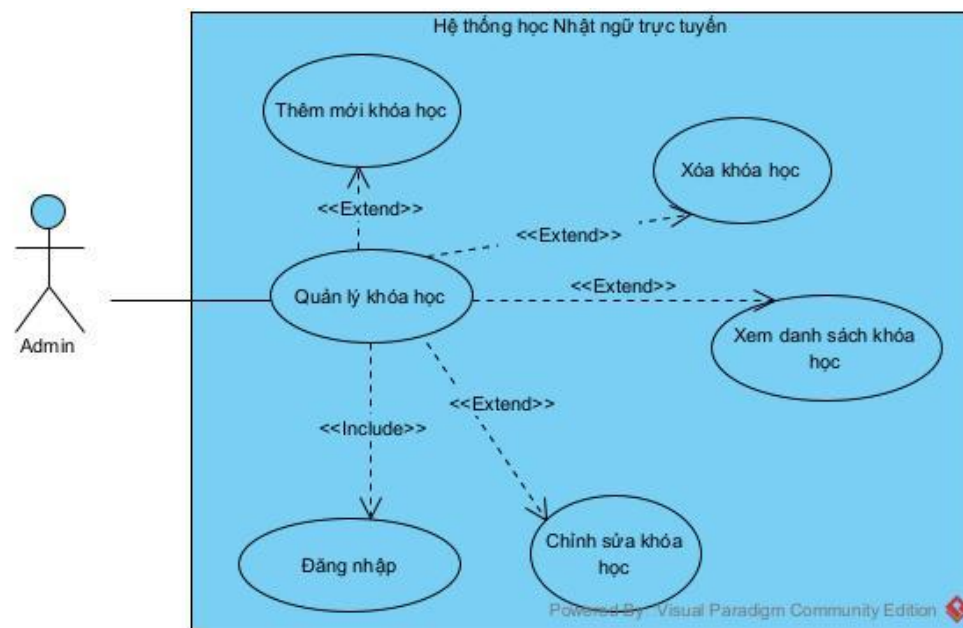


Hình 9. Biểu đồ usecase đánh giá khóa học

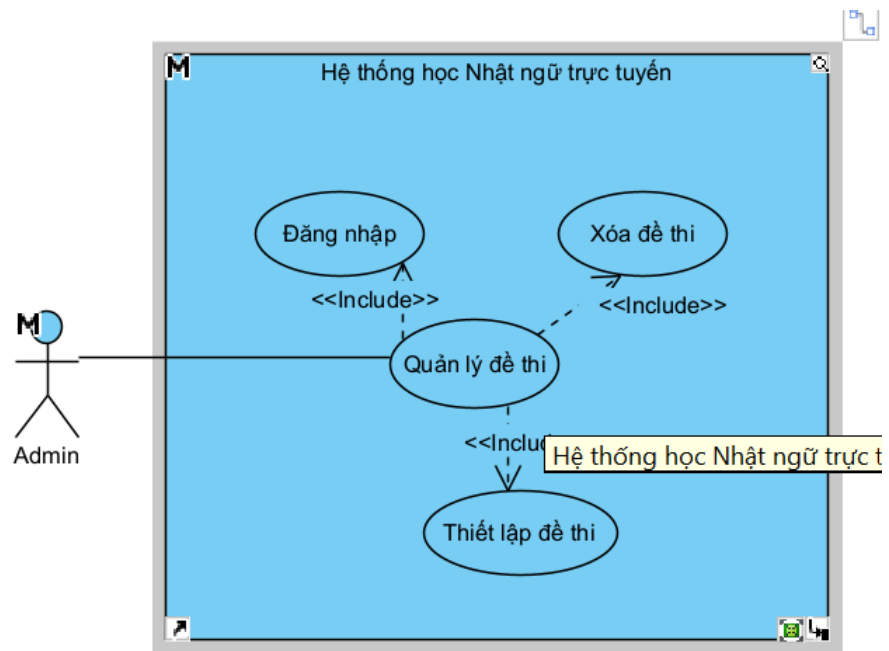


Hình 10: Biểu đồ usecase thanh toán khóa học

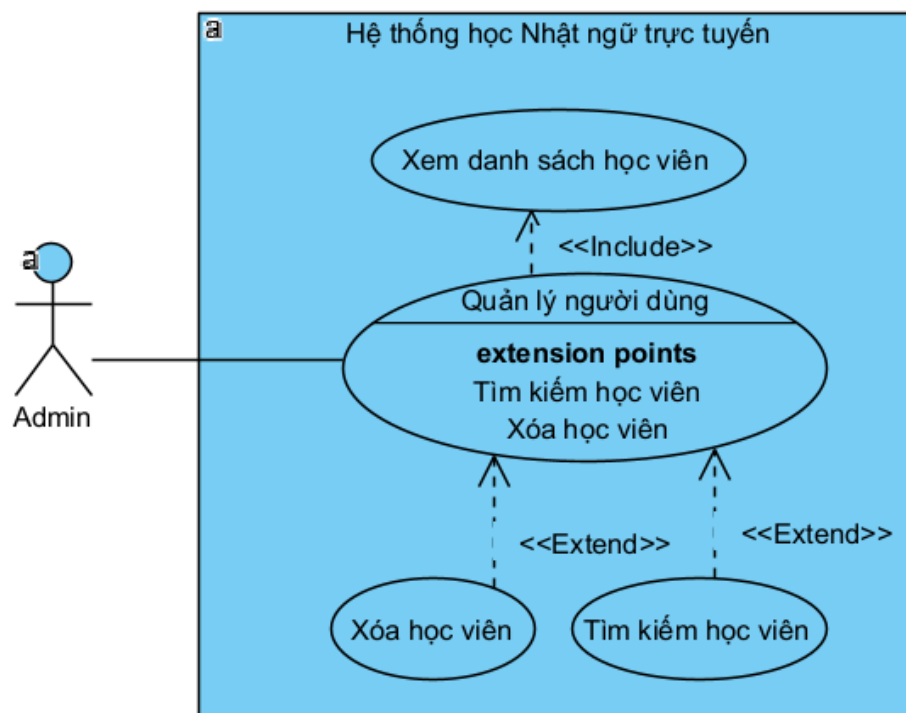
c. Biểu đồ usecase cho quản trị viên



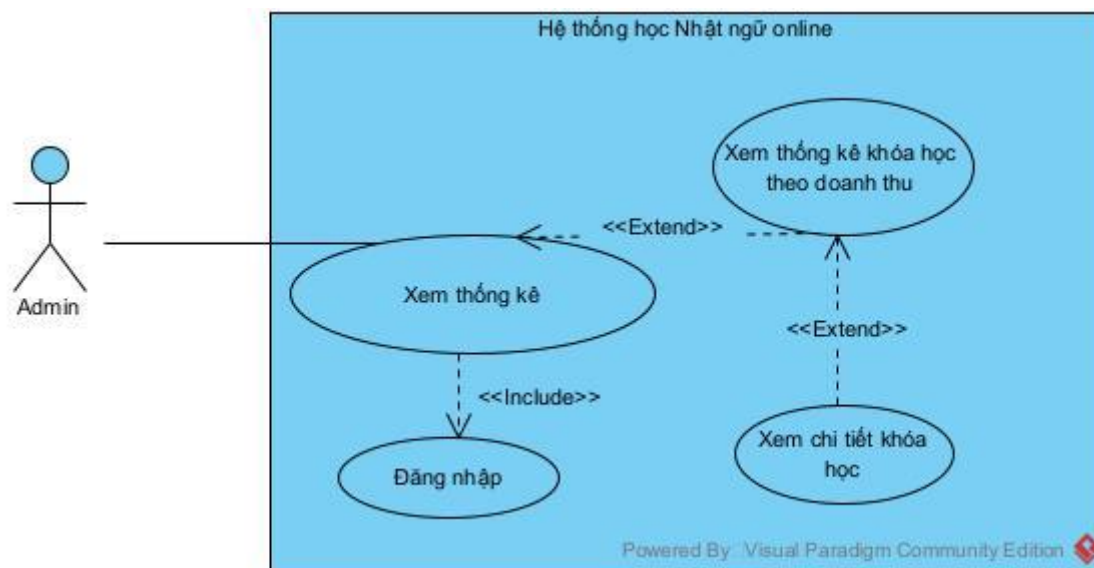
Hình 11: Biểu đồ usecase quản lý khóa học



Hình 12: Biểu đồ Usecase Quản lý đề thi



Hình 13: Biểu đồ Usecase Quản lý người dùng



Hình 14. Xem thống kê

3. Kịch bản cho các chức năng

a. Kịch bản cho người dùng

- Đăng kí tài khoản

Kịch bản	Đăng kí tài khoản
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện tiên quyết	Người dùng muốn tham gia học tập trên trang web
Điều kiện hậu quyết	Người dùng đăng kí thành công tài khoản trên hệ thống
Sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào trang web. 2. Giao diện chính hiển thị có nút Đăng kí. 3. Người dùng click nút Đăng kí. 4. Giao diện đăng nhập hiển thị form đăng kí và nút đăng kí 5. Người dùng nhập thông tin tài khoản và click Đăng ký. 6. Hệ thống thông báo đăng ký thành công và chuyển đến trang đăng nhập
Ngoại lệ	6. Hệ thống báo thông tin đăng kí không hợp lệ 6.1. Người dùng ấn OK của thông báo 6.2. Hệ thống quay lại giao diện đăng kí có: - Thông tin đăng kí không hợp lệ - Nút đăng kí 6.3. Quản lý sửa thông tin rồi ấn đăng kí 6.4. Hệ thống hiện giao diện chính của người dùng

- Đăng nhập tài khoản

Kịch bản	Đăng nhập tài khoản
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng kí thành công tài khoản
Điều kiện hậu quyết	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống
Sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào trang web. 2. Giao diện chính hiển thị có nút Đăng nhập. 3. Người dùng click nút Đăng nhập. 4. Giao diện đăng nhập hiển thị form đăng nhập gồm: Ô nhập email, ô nhập password và nút Đăng nhập. 5. Người dùng nhập thông tin email = “user@gmail.com” và password = u123 và click Đăng nhập. 6. Hệ thống thông báo đăng nhập thành công và chuyển về trang chủ website.
Ngoại lệ	6. Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập 6.1. Người dùng ấn OK của thông báo 6.2. Hệ thống quay lại giao diện đăng nhập có: - Email = user@gmail.com, mật khẩu = u123 - Nút đăng nhập 6.3. Quản lý sửa mật khẩu = user234 rồi ấn đăng nhập 6.4. Hệ thống hiện giao diện chính của người dùng

- Quản lý thông tin cá nhân

Kịch bản	Quản lý thông tin cá nhân
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với đúng vai trò của mình
Điều kiện hậu quyết	Người dùng xem và chỉnh sửa được thông tin chi tiết về tài khoản cá nhân
Sự kiện chính	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập = user, mật khẩu = us@123 để xem thông tin chi tiết tài khoản 2. Hệ thống hiện giao diện chính của trang chủ học tập. 3. Người dùng bấm chọn vào biểu tượng Avatar. 4. Hệ thống hiện giao diện của trang thông tin chi tiết cá nhân của tài khoản 5. Người dùng bấm vào nút chỉnh sửa thông tin 6. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin cá

	nhân 7. Người dùng đổi tên email = hha@gmail.com rồi bấm nút Lưu 8. Hệ thống hiển thị thông báo chỉnh sửa thành công 9. Người dùng bấm OK trở về trang thông tin cá nhân
Ngoại lệ	2. Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập 2.1. Người dùng ấn OK của thông báo 2.2. Hệ thống quay lại giao diện đăng nhập có: - Tên đăng nhập = QL, mật khẩu = ql@123 - Nút đăng nhập 2.3. Quản lý sửa mật khẩu = ql1234 rồi ấn đăng nhập 2.4. Hệ thống hiện giao diện chính của quản lý 8. Hệ thống báo email đã tồn tại 8.1. Người dùng ấn OK của thông báo 8.2. Hệ thống quay lại giao diện trang chỉnh sửa thông tin 8.3. Người dùng sửa email = hha12@gmail.com 8.4. Hệ thống hiển thị thông báo chỉnh sửa thành công 8.5. Người dùng bấm OK trở về trang thông tin cá nhân

b. Kịch bản cho chức năng học viên

- Đăng ký khóa học

Kịch bản	Đăng ký khóa học
Tác nhân	Học viên
Điều kiện tiên quyết	Học viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống với đúng vai trò của mình
Điều kiện hậu quyết	Học viên đăng ký được khóa học
Sự kiện chính	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập = user, mật khẩu = us@123 để xem thông tin chi tiết tài khoản 2. Hệ thống hiện giao diện chính của trang chủ học tập. 3. Học viên bấm chọn vào mục khóa học. 4. Hệ thống hiện giao diện của trang chứa danh sách các khóa học của trung tâm 5. Học viên tìm kiếm khóa học muốn học 6. Hệ thống hiển thị các khóa học tương ứng 7. Học viên bấm thêm khóa học vào giỏ hàng
Ngoại lệ	2. Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập

	2.1. Học viên ấn OK của thông báo 2.2. Hệ thống quay lại giao diện đăng nhập có: - Tên đăng nhập = QL, mật khẩu = ql@123 - Nút đăng nhập 2.3. Quản lý sửa mật khẩu = ql1234 rồi ấn đăng nhập 2.4. Hệ thống hiện giao diện chính của quản lý
--	--

- Làm đề thi

Kịch bản	Làm đề thi
Tác nhân	Học viên
Điều kiện tiên quyết	Học viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống với đúng vai trò của mình
Điều kiện hậu quyết	Học viên hoàn thành 1 đề thi
Sự kiện chính	1. Học viên đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập = user, mật khẩu = us@123 để xem thông tin chi tiết tài khoản 2. Hệ thống hiện giao diện chính của trang chủ học tập. 3. Học viên bấm chọn vào mục đề thi. 4. Hệ thống hiện giao diện của trang chứa danh sách các đề thi 5. Học viên tìm kiếm đề thi muốn làm 6. Hệ thống hiển thị các đề thi phù hợp 7. Học viên bấm thêm bấm vào 1 đề thi 8. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận làm bài 9. Học viên bấm xác nhận 10. Hệ thống hiển thị đề bài 11. Học viên làm bài và bấm xác nhận nộp bài 12. Hệ thống hiện điểm số cho học viên
Ngoại lệ	2. Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập 2.1. Học viên ấn OK của thông báo 2.2. Hệ thống quay lại giao diện đăng nhập có: - Tên đăng nhập = QL, mật khẩu = ql@123 - Nút đăng nhập 2.3. Quản lý sửa mật khẩu = ql1234 rồi ấn đăng nhập 2.4. Hệ thống hiện giao diện chính của quản lý

- Quản lý giỏ hàng

Kịch bản	Làm đề thi
Tác nhân	Học viên

Điều kiện tiên quyết	Học viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống với đúng vai trò của mình
Điều kiện hậu quyết	Học viên hoàn thành 1 đề thi
Sự kiện chính	1. Học viên đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập = user, mật khẩu = us@123 để xem thông tin chi tiết tài khoản 2. Hệ thống hiện giao diện chính của trang chủ học tập. 3. Học viên bấm chọn vào khóa học 4. Hệ thống hiển thị giao diện khóa học gồm các khóa học chưa đăng ký và đã đăng ký 5. Học viên chọn thêm khóa học N4 vào giỏ hàng 6. Hệ thống thêm khóa học N4 vào giỏ hàng 7. Học viên bấm vào icon giỏ hàng 8. Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng gồm khóa học N4 và N5 9. Học viên xóa khóa N5 ra khỏi giỏ hàng 10. Hệ thống cập nhật lại trong giỏ hàng còn lại khóa N4
Ngoại lệ	2. Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập 2.1. Học viên ấn OK của thông báo 2.2. Hệ thống quay lại giao diện đăng nhập có: - Tên đăng nhập = QL, mật khẩu = ql@123 - Nút đăng nhập 2.3. Quản lý sửa mật khẩu = ql1234 rồi ấn đăng nhập 2.4. Hệ thống hiện giao diện chính của quản lý

- Học bài

Kịch bản	Học bài
Tác nhân	Học viên
Điều kiện tiên quyết	Học viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống với đúng vai trò của mình
Điều kiện hậu quyết	Học viên hoàn thành 1 bài học

Sự kiện chính	1. Học viên đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập = user, mật khẩu = us@123 để xem thông tin chi tiết tài khoản 2. Hệ thống hiện giao diện chính của trang chủ học tập. 3. Học viên bấm chọn và khóa học 4. Hệ thống hiển thị trang khóa học bao gồm các khóa hiện đang học và chưa học 5. Học viên chọn khóa học N5 trong khung khóa học đã đăng kí 6. Hệ thống hiển thị danh sách các chương 7. Học viên chọn chương 1 8. Hệ thống hiển thị ra danh sách các bài học của chương 1 9. Học viên chọn bài “ Xin lỗi trong tiếng Nhật” 10. Hệ thống hiển thị video bài “Xin lỗi trong tiếng Nhật” 11. Học viên xem bài học cho đến khi kết thúc video 12. Hệ thống cập nhật tiến độ học tập
Ngoại lệ	2. Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập 2.1. Học viên ấn OK của thông báo 2.2. Hệ thống quay lại giao diện đăng nhập có: - Tên đăng nhập = QL, mật khẩu = ql@123 - Nút đăng nhập 2.3. Quản lý sửa mật khẩu = ql1234 rồi ấn đăng nhập 2.4. Hệ thống hiện giao diện chính của quản lý

- Đánh giá khóa học

Kịch bản	Học bài
Tác nhân	Học viên
Điều kiện tiên quyết	Học viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống với đúng vai trò của mình
Điều kiện hậu quyết	Học viên đánh giá xong 1 khóa học

Sự kiện chính	1. Học viên đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập = user, mật khẩu = us@123 để xem thông tin chi tiết tài khoản 2. Hệ thống hiện giao diện chính của trang chủ học tập. 3. Học viên bấm chọn và khóa học 4. Hệ thống hiển thị trang khóa học bao gồm các khóa hiện đang học và chưa học 5. Học viên chọn khóa học N5 trong khung khóa học đã đăng kí 6. Hệ thống hiển thị giao diện của khóa học gồm danh sách các chương và nút đánh giá 7. Học bấm đánh giá 8. Hệ thống hiển thị giao diện đánh giá và yêu cầu học viên điền các thông tin gồm: số sao và lời nhận xét 9. Học viên đánh giá 5 sao và lời nhận xét là “ Khóa học rất bổ ích” và bấm confirm 10. Hệ thống hiển thị đánh giá thành công
Ngoại lệ	2. Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập 2.1. Học viên ấn OK của thông báo 2.2. Hệ thống quay lại giao diện đăng nhập có: - Tên đăng nhập = QL, mật khẩu = ql@123 - Nút đăng nhập 2.3. Quản lý sửa mật khẩu = ql1234 rồi ấn đăng nhập 2.4. Hệ thống hiện giao diện chính của quản lý

- Thanh toán khóa học

Kịch bản	Học bài
Tác nhân	Học viên
Điều kiện tiên quyết	Học viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống với đúng vai trò của mình
Điều kiện hậu quyết	Học viên đánh giá xong 1 khóa học

Sự kiện chính	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập = user, mật khẩu = us@123 để xem thông tin chi tiết tài khoản 2. Hệ thống hiện giao diện chính của trang chủ học tập. 3. Học viên bấm chọn vào giỏ hàng 4. Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng bao gồm khóa học N4 và N5 trong giỏ hàng 5. Học viên chọn khóa học N5 và bấm thanh toán 6. Hệ thống hiển thị giao diện thanh toán và yêu cầu học viên chọn phương thức thanh toán 7. Học viên chọn thanh toán qua thẻ ngân hàng 8. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin bao gồm: số tài khoản, name 9. Học viên nhập stk=123456789 và name =Nguyen Van A và bấm xác nhận 10. Hệ thống hiển thị giao diện tổng hợp lại thông tin bao gồm thông tin các nhân và số tiền là 2.300.000 và yêu cầu học viên xác nhận 11. Học viên xác nhận thanh toán 12. Hệ thống hiển thị thanh toán thành công và chuyển giao diện về giỏ hàng
Ngoại lệ	2. Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập 2.1. Học viên ấn OK của thông báo 2.2. Hệ thống quay lại giao diện đăng nhập có: - Tên đăng nhập = QL, mật khẩu = ql@123 - Nút đăng nhập 2.3. Quản lý sửa mật khẩu = ql1234 rồi ấn đăng nhập 2.4. Hệ thống hiện giao diện chính của quản lý

c. Kịch bản cho chức năng quản trị viên

- Quản lý khóa học

Kịch bản	Quản lý khóa học
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống với đúng vai trò của mình
Điều kiện hậu quyết	Quản trị viên đã chỉnh sửa, thêm, xóa và khóa các khóa học
Sự kiện chính	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập = admin, mật khẩu = ad@123 để xem thông tin chi tiết tài khoản

	2. Hệ thống hiện giao diện chính của trang chủ quản trị viên. 3. Quản trị viên bấm chọn vào mục "Quản lý khóa học" 4. Hệ thống hiện giao diện của trang quản lý khóa học, bao gồm danh sách toàn bộ khóa học đã có và chờ duyệt 5. Quản trị viên bấm vào khóa học tiếng Nhật N3 6. Hệ thống hiển thị các nút chức năng chỉnh sửa, xóa, khóa cho khóa học 7. Quản trị viên chọn chức năng chỉnh sửa khóa học 8. Hệ thống hiển thị các thông tin về khóa học gồm: mô tả, giá, cấp độ, thời gian học tập. 9. Quản trị viên thay đổi giá khóa học thành 4.000.000đ rồi bấm nút Lưu 10. Hệ thống hiển thị thông báo chỉnh sửa thành công rồi quay lại trang danh sách khóa học 11. Quản trị viên bấm vào khóa học tiếng Nhật cho người đi làm của Takuro 12. Quản trị viên chọn chức năng xóa khóa học 13. Hệ thống hiện thông báo “Đồng ý xóa? Có/ Không” 14. Quản trị viên bấm “Có” 15. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công rồi quay lại trang danh sách khóa học 16. Quản trị viên chọn chức năng duyệt khóa học 17. Quản trị viên bấm vào khóa học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu của Hana - sensei 18. Quản trị viên chọn chức năng duyệt khóa học 19. Hệ thống hiện thông báo “Đồng ý duyệt? Có/ Không” 20. Quản trị viên bấm “Có” 21. Hệ thống hiển thị thông báo duyệt thành công rồi quay lại trang danh sách khóa học 22. Quản trị viên chọn chức năng khóa khóa học 23. Quản trị viên bấm vào khóa học tiếng Nhật cho người đi làm của Maha 24. Quản trị viên chọn chức năng khóa khóa học 25. Hệ thống hiện thông báo “Đồng ý khóa ? Có/ Không” 26. Quản trị viên bấm “Có” 27. Hệ thống hiển thị thông báo khóa thành công rồi quay lại trang danh sách khóa học
Ngoại lệ	2. Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập 2.1. Quản trị viên ấn OK của thông báo 2.2. Hệ thống quay lại giao diện đăng nhập có: - Tên đăng nhập = QL, mật khẩu = ql@123 - Nút đăng nhập

	2.3. Quản lý sửa mật khẩu = ql1234 rồi ấn đăng nhập 2.4. Hệ thống hiện giao diện chính của quản lý
--	--

- Quản lý đề thi

Kịch bản	Quản lý đề thi
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống với đúng vai trò của mình
Điều kiện hậu quyết	Quản trị viên đã chỉnh sửa, thêm, xóa và khóa các đề thi
Sự kiện chính	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập = admin, mật khẩu = ad@123 để xem thông tin chi tiết tài khoản 2. Hệ thống hiện giao diện chính của trang chủ quản trị viên. 3. Quản trị viên bấm chọn vào mục "Quản lý người dùng" 4. Hệ thống hiện giao diện của trang quản lý đề thi, bao gồm thanh nhập tìm kiếm , danh sách toàn bộ đề thi đã có và chờ duyệt 5. Quản trị viên nhập “đề thi N5 JLPT 2012” và bấm nút tìm kiếm 6. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về đề thi N5 JLPT 2012 7. Quản trị viên bấm vào nút quản lý đề thi 8. Hệ thống hiển thị các nút chức năng chỉnh sửa, xóa, khóa cho đề thi 9. Quản trị viên chọn chức năng chỉnh sửa đề thi 10. Hệ thống hiển thị các thông tin về đề thi gồm: mô tả, số lượng câu hỏi, cấp độ, thời gian làm bài. 11. Quản trị viên thay đổi cấp độ đề thi thành N4 rồi bấm nút Lưu 12. Hệ thống hiển thị thông báo chỉnh sửa thành công rồi quay lại trang danh sách đề thi 13. Quản trị viên bấm vào đề thi tiếng Nhật cho người đi làm của Takuro 14. Quản trị viên chọn chức năng xóa đề thi 15. Hệ thống hiện thông báo “Đồng ý xóa? Có/ Không” 16. Quản trị viên bấm “Có” 17. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công rồi quay lại trang danh sách đề thi 18. Quản trị viên chọn chức năng duyệt đề thi

	19. Quản trị viên bấm vào đề thi tiếng Nhật cho người mới bắt đầu của Hana - sensei 20. Quản trị viên chọn chức năng duyệt đề thi 21. Hệ thống hiện thông báo “Đồng ý duyệt? Có/ Không” 22. Quản trị viên bấm “Có” 23. Hệ thống hiện thị thông báo duyệt thành công rồi quay lại trang danh sách đề thi
Ngoại lệ	2. Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập 2.1. Quản trị viên ấn OK của thông báo 2.2. Hệ thống quay lại giao diện đăng nhập có: - Tên đăng nhập = QL, mật khẩu = ql@123 - Nút đăng nhập 2.3. Quản lý sửa mật khẩu = ql1234 rồi ấn đăng nhập 2.4. Hệ thống hiện giao diện chính của quản lý

- Quản lý thảo luận
- Quản lý người dùng
-

Kịch bản	Quản lý đề thi
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống với đúng vai trò của mình
Điều kiện hậu quyết	Quản trị viên đã chỉnh sửa, thêm, xóa và khóa các đề thi
Sự kiện chính	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập = admin, mật khẩu = ad@123 để xem thông tin chi tiết tài khoản 2. Hệ thống hiện giao diện chính của trang chủ quản trị viên. 3. Quản trị viên bấm chọn vào mục "Quản lý người dùng" 4. Hệ thống hiện giao diện của trang quản lý người dùng, bao gồm thanh nhập tìm kiếm, danh sách toàn bộ người dùng đã có. 5. Quản trị viên nhập “Đỗ Thị Hoa” và bấm nút tìm kiếm 6. Hệ thống hiện thị người dùng Đỗ Thị Hoa 7. Quản trị viên bấm chức năng quản lý người dùng 8. Hệ thống hiện thị các nút chức năng chỉnh sửa, xóa, khóa người dùng 9. Quản trị viên chọn chức năng chỉnh sửa người dùng 10. Hệ thống hiện thị các thông tin về người dùng gồm: họ

	tên, địa chỉ, cấp độ, email, số điện thoại. 11. Quản trị viên chọn chức năng xóa người dùng 12. Hệ thống hiển thị thông báo “ Đồng ý xóa người dùng này? Có/ Không” 13. Quản trị viên bấm “Có” 14. Hệ thống hiển thị thông báo xóa người dùng thành công rồi quay về trang danh sách người dùng
Ngoại lệ	2. Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập 2.1. Quản trị viên ấn OK của thông báo 2.2. Hệ thống quay lại giao diện đăng nhập có: - Tên đăng nhập = QL, mật khẩu = ql@123 - Nút đăng nhập 2.3. Quản lý sửa mật khẩu = ql1234 rồi ấn đăng nhập 2.4. Hệ thống hiện giao diện chính của quản lý

- Xem thống kê

Kịch bản	Xem thống kê
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên chọn đúng vai trò quản trị viên trong hệ thống
Điều kiện hậu quyết	Quản lý xem được báo cáo thống kê danh sách khóa học theo tổng doanh thu
Sự kiện chính	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập = admin, mật khẩu = ad@123 để xem thông tin chi tiết tài khoản 2. Hệ thống hiện giao diện chính của trang chủ quản trị viên với chức năng thống kê với đối tượng báo cáo bao gồm khóa học, doanh thu. Các lựa chọn tiêu chí báo cáo bao gồm: theo thời gian, theo doanh thu. 3. Người quản lý chọn đối tượng là khóa học, tiêu chí là theo doanh thu. 4. Hệ thống hiện giao diện thống kê có: - Ô nhập: ngày bắt đầu, ngày kết thúc - Nút xem 5. Quản lý nhập ngày bắt đầu là 01/02/2026, ngày kết thúc là 07/02/2026 và bấm nút xem. 6. Hệ thống hiện lên kết quả tìm kiếm như sau:

	<table><tr><th>STT</th><th>Mã</th><th>Loại</th><th>Tên giáo viên</th><th>Tổng lượt bán</th><th>Tổng doanh thu</th></tr><tr><td>1</td><td>23946</td><td>N5</td><td>Ana</td><td>70</td><td>8400</td></tr><tr><td>2</td><td>12345</td><td>N5</td><td>Himuro</td><td>85</td><td>5100</td></tr><tr><td>3</td><td>23457</td><td>N4</td><td>Kagi</td><td>45</td><td>3150</td></tr><tr><td>4</td><td>23567</td><td>N2</td><td>Shota</td><td>40</td><td>2800</td></tr><tr><td>6</td><td>98765</td><td>N3</td><td>Nagisa</td><td>15</td><td>1650</td></tr><tr><td>5</td><td>24567</td><td>N4</td><td>Bagino</td><td>5</td><td>500</td></tr></table> 7. Quản trị viên ấn vào dòng “Kagi” để xem chi tiết. 8. Hệ thống hiện danh sách các lần món Bít tết được gọi: <table><tr><th>STT</th><th>ID</th><th>Tên học viên</th><th>Ngày giờ</th><th>Số lượng</th><th>Thành tiền</th></tr><tr><td>1</td><td>qr34</td><td>AT</td><td>02/02/2026 - 19:00</td><td>1</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>qr67</td><td>Bcdc</td><td>04/02/2026 - 18:30</td><td>2</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>qr12</td><td>Cfrit</td><td>05/02/2026 - 21:00</td><td>2</td><td>200</td></tr></table> 9. Quản lý ấn nút quay trở lại. 10. Hệ thống trở lại giao diện chính của Quản trị viên.	STT	Mã	Loại	Tên giáo viên	Tổng lượt bán	Tổng doanh thu	1	23946	N5	Ana	70	8400	2	12345	N5	Himuro	85	5100	3	23457	N4	Kagi	45	3150	4	23567	N2	Shota	40	2800	6	98765	N3	Nagisa	15	1650	5	24567	N4	Bagino	5	500	STT	ID	Tên học viên	Ngày giờ	Số lượng	Thành tiền	1	qr34	AT	02/02/2026 - 19:00	1	100	2	qr67	Bcdc	04/02/2026 - 18:30	2	200	3	qr12	Cfrit	05/02/2026 - 21:00	2	200
STT	Mã	Loại	Tên giáo viên	Tổng lượt bán	Tổng doanh thu																																																														
1	23946	N5	Ana	70	8400																																																														
2	12345	N5	Himuro	85	5100																																																														
3	23457	N4	Kagi	45	3150																																																														
4	23567	N2	Shota	40	2800																																																														
6	98765	N3	Nagisa	15	1650																																																														
5	24567	N4	Bagino	5	500																																																														
STT	ID	Tên học viên	Ngày giờ	Số lượng	Thành tiền																																																														
1	qr34	AT	02/02/2026 - 19:00	1	100																																																														
2	qr67	Bcdc	04/02/2026 - 18:30	2	200																																																														
3	qr12	Cfrit	05/02/2026 - 21:00	2	200																																																														

Ngoại lệ	2. Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập 2.1. Quản trị viên ấn OK của thông báo 2.2. Hệ thống quay lại giao diện đăng nhập có: - Tên đăng nhập = QL, mật khẩu = ql@123 - Nút đăng nhập 2.3. Quản lý sửa mật khẩu = ql1234 rồi ấn đăng nhập 2.4. Hệ thống hiện giao diện chính của quản lý
-----------------	--

IV. Cài đặt và triển khai

1. Công nghệ sử dụng

1.1. Backend

- Ngôn ngữ lập trình Python

Python, ngôn ngữ lập trình nổi tiếng với cú pháp tường minh và hiệu suất phát triển vượt trội, đóng vai trò là nền tảng cốt lõi trong việc xây dựng hệ thống website học tiếng Nhật online. Được tạo ra bởi Guido van Rossum và phát triển mạnh mẽ bởi cộng đồng mã nguồn mở, Python đã khẳng định vị thế nhờ triết lý "Pin có sẵn" (Batteries Included), cung cấp thư viện phong phú để giải quyết mọi bài toán từ xử lý dữ liệu đến phát triển web. Trong phạm vi đề tài môn học, Python không chỉ là công cụ viết mã mà là môi trường lý tưởng để thực hiện hóa các nguyên lý lập trình hiện đại.

- Django Framework

Để giải quyết bài toán về tốc độ phát triển và tính bảo mật của hệ thống, nhóm quyết định sử dụng Django - framework web cao cấp dành cho những người theo đuổi sự hoàn hảo với thời hạn gấp rút. Nếu như các framework khác đòi hỏi lập trình viên phải kết hợp thủ công nhiều thư viện rời rạc, thì Django mang đến một giải pháp "All-in-one" với triết lý "Don't Repeat Yourself" (DRY). Công nghệ này cung cấp kiến trúc MVT (Model-View-Template) chuẩn mực, giúp tách biệt rõ ràng giữa logic dữ liệu, điều hướng và giao diện. Đối với dự án này, Django đóng vai trò là "bộ não" trung tâm, đi kèm với hệ thống quản trị (Admin Dashboard) mạnh mẽ được tích hợp sẵn, cho phép quản lý các khóa học và giao dịch một cách trực quan. Đặc biệt, với các tính năng bảo mật mặc định chống lại các lỗ hổng như SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) và CSRF, hệ thống đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của học viên.

- Django ORM

Một trong những thách thức lớn nhất của lập trình ứng dụng quản lý giáo dục trực tuyến là sự bất đồng giữa tư duy hướng đối tượng (Python) và tư duy quan hệ (SQL Database). Để giải quyết triệt để vấn đề này,

nhóm tận dụng sức mạnh của Django ORM. Thay vì phải viết hàng trăm câu lệnh SQL thủ công dễ gây sai sót để quản lý hệ thống dữ liệu ngôn ngữ đồ sộ, Django ORM cho phép nhóm thao tác trực tiếp trên các đối tượng Python. Hệ thống sẽ tự động "dịch" các lớp (Class) đại diện cho Khóa học (Course), Bài học (Lesson) hay Từ vựng (Vocabulary) thành các bảng dữ liệu tương ứng và thực thi các câu truy vấn tối ưu.

Trong bối cảnh của một website học tiếng Nhật, công nghệ này cực kỳ hữu ích trong việc xử lý các truy vấn phức tạp như: lọc danh sách từ vựng theo cấp độ JLPT (N5-N1), theo dõi tiến độ học tập của học viên hay quản lý kho đề thi thử. Nhờ cơ chế Transaction Management mạnh mẽ, Django ORM đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tuyệt đối: ví dụ, khi một học viên thực hiện thanh toán khóa học, hệ thống sẽ thực hiện đồng thời việc trừ số dư tài khoản, mở khóa quyền truy cập bài học và gửi email xác nhận. Chỉ khi tất cả các bước này hoàn tất, giao dịch mới được ghi lại; nếu có bất kỳ lỗi hệ thống nào xảy ra, toàn bộ thao tác sẽ được rollback (hoàn tác) để đảm bảo học viên không bị mất quyền lợi hoặc sai lệch thông tin tài chính.

- **MySQL**

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL được hiểu như là chương trình dùng để quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, trong đó, cơ sở dữ liệu là một hệ thống lưu trữ thông tin được sắp xếp rõ ràng, phân lớp ngăn nắp. Nó giúp truy cập dữ liệu một cách thuận

lợi và nhanh chóng nhất. Vì hỗ trợ đa số các ngôn ngữ lập trình nên MySQL chính là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới. Hiện MySQL đang được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng.

● Ưu điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL:

- Hiệu năng sử dụng cao.
- Tốc độ nhanh.
- Dễ dàng sử dụng.
- Hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn.
- Tính kết nối và bảo mật cao.

1.2. **Frontend**

- **Ngôn ngữ lập trình JavaScript**

JavaScript chính là cốt lõi tạo nên sự sống động cho giao diện người dùng (Frontend). Đây là ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy khách (Client-side scripting language) phổ biến nhất thế giới, cho phép biến các trang web tĩnh đơn điệu thành các ứng dụng web tương tác mượt mà. Trong dự án này, nhóm không sử dụng JavaScript thuần túy theo cách cũ mà áp dụng các chuẩn

ECMAScript hiện đại (ES6+). Các tính năng nâng cao như Arrow Functions, Destructuring, Modules và Classes được tận dụng triệt để. Điều này không chỉ giúp mã nguồn ngắn gọn, dễ đọc mà còn thể hiện rõ tư duy lập trình hướng đối tượng ngay trên nền tảng Frontend. JavaScript chịu trách nhiệm xử lý các sự kiện của người dùng (như click nút "Quyên góp", cuộn trang xem dự án), thực hiện xác thực dữ liệu đầu vào ngay trên trình duyệt trước khi gửi về máy chủ, giúp giảm tải đáng kể cho hệ thống Backend và mang lại phản hồi tức thì cho người dùng.

- **ReactJS 19**

Được xây dựng dựa trên nền tảng JavaScript, nhóm lựa chọn React JS phiên bản 19 - phiên bản mới nhất và tiên tiến nhất của thư viện giao diện do Meta (Facebook) phát triển. React 19 mang đến những cải tiến vượt bậc về hiệu năng nhờ trình biên dịch React Compiler tự động tối ưu hóa việc render lại (re-render), giúp ứng dụng hoạt động cực kỳ mượt mà ngay cả trên các thiết bị cấu hình thấp. Điểm cốt lõi khiến nhóm chọn React chính là kiến trúc dựa trên thành phần (Component-based Architecture). Tư duy này hoàn toàn tương đồng với tư duy hướng đối tượng (OOP): mỗi phần của giao diện như "Thanh điều hướng", "Thẻ dự án", "Form đăng nhập" đều được đóng gói thành các Component độc lập, có thể tái sử dụng nhiều lần. Việc quản lý trạng thái (State Management) trong React giúp dữ liệu luôn được đồng bộ: khi một nhà hảo tâm vừa quyên góp thành công, số tiền hiển thị trên thanh tiến độ sẽ tự động cập nhật ngay lập tức mà không cần tải lại toàn bộ trang web (Single Page Application).

- **Tailwind CSS**

Với mục tiêu là giao diện hiện đại, đẹp mắt và thân thiện với người dùng, nhóm sử dụng Tailwind CSS - một framework CSS theo tư duy "Utility-first" (Ưu tiên tiện ích). Khác với các framework truyền thống như Bootstrap (thường áp đặt các kiểu dáng thiết kế sẵn), Tailwind cung cấp các lớp (classes) tiện ích nhỏ giúp lập trình viên tự do sáng tạo giao diện theo ý muốn mà không cần rời khỏi file HTML/JCX. Trong bối cảnh dự án thiện nguyện, việc hiển thị tốt trên thiết bị di động (Mobile-first) là cực kỳ quan trọng vì đa số người dùng sẽ truy cập và quyên góp qua điện thoại. Tailwind CSS hỗ trợ mạnh mẽ khả năng Responsive (đáp ứng), giúp giao diện tự động co giãn và sắp xếp lại bố cục tùy theo kích thước màn hình. Nhờ đó, trải nghiệm người dùng luôn được đảm bảo sự nhất quán và chuyên nghiệp, từ đó gia tăng độ tin cậy và khuyến khích hành động quyên góp.

- **NPM (Node Package Manager)**

Cũng giống như Maven ở phía Backend, NPM (Node Package Manager) là công cụ quản lý thư viện không thể thiếu ở phía Frontend. Đây là kho lưu trữ phần mềm lớn nhất thế giới, nơi chứa hàng triệu gói mã nguồn mở. Trong dự án này, NPM đóng vai trò quản lý toàn bộ các thư viện phụ thuộc như React, Tailwind, Axios,... được khai báo trong tệp package.json. NPM giúp tự động hóa quy trình cài đặt, cập nhật và kiểm soát phiên bản của các thư viện, đảm bảo tính nhất quán của môi trường phát triển giữa các thành viên trong nhóm. Nhờ có NPM, việc khởi tạo dự án hay triển khai lên môi trường thực tế trở nên đơn giản chỉ bằng một vài câu lệnh dòng lệnh, giúp nhóm tiết kiệm thời gian quản lý cấu hình để tập trung vào việc phát triển tính năng.

2. Kiến trúc và tổ chức

1. Frontend

a. Kiến trúc

- Frontend của hệ thống tuân theo mô hình Multi-Page Application (MPA) kết hợp với Layered Architecture (Kiến trúc phân tầng) dựa trên sự tách biệt giữa Cấu trúc, Thẩm mỹ và Hành vi.

1. Tầng hiển thị

- Thành phần: Các file .html ở thư mục gốc và thư mục CSS/.
- Nhiệm vụ:
 - HTML: Định nghĩa khung xương và cấu trúc nội dung cho từng trang (Trang chủ, Khóa học, Admin Dashboard...).
 - CSS: Phân tách phong cách thiết kế. Sử dụng base.css cho các quy tắc chung (layout, typography) và các file CSS riêng biệt cho từng trang (ví dụ: home.css, admin-dashboard.css) để tránh xung đột style.

2. Tầng Quản Lý Trạng Thái và Logic

- Thành phần: Nằm trong thư mục JS/ (ví dụ: home.js, courses.js, cart.js).
- Nhiệm vụ:
 - Thực hiện các logic kiểm tra dữ liệu tại chỗ (Client-side validation) như kiểm tra định dạng email khi đăng ký hoặc xác nhận mật khẩu.
 - Thao tác với DOM để cập nhật giao diện mà không cần load lại toàn bộ trang khi cần thiết (ví dụ: hiển thị thông báo lỗi, đóng mở modal).

3. Tầng Giao Tiếp Dữ Liệu (Data Access / Service Layer)

- Thành phần: Nằm trong các file như script.js hoặc các hàm gọi API trong từng file JS cụ thể.
- Nhiệm vụ:
 - Sử dụng Fetch API hoặc XMLHttpRequest để gửi yêu cầu đến Backend (Django).
 - Xử lý các mã trạng thái trả về (200 OK, 401 Unauthorized, 500 Server Error).
 - Quản lý việc lưu trữ tạm thời thông tin phiên làm việc thông qua LocalStorage hoặc SessionStorage (ví dụ: lưu JWT Token sau khi login).

b. Cấu trúc thư mục

- Dự án được tổ chức theo cách tiếp cận hướng trang (Page-oriented), giúp dễ dàng quản lý và bảo trì từng tính năng độc lập:

1. Thư mục gốc (Root)

- Chứa các trang HTML đại diện cho từng URL cụ thể:
- Home.html: Trang chủ giới thiệu nền tảng.
- courses.html, course-detail.html: Hiển thị danh sách và chi tiết các khóa học tiếng Nhật.
- exams.html, exam-detail.html: Khu vực thi thử và kiểm tra năng lực.
- cart.html: Quản lý các khóa học đã chọn mua.
- admin-*.html: Hệ thống các trang dành riêng cho quản trị viên (duyệt khóa học, quản lý diễn đàn, dashboard).

2. Thư mục CSS/ (Styling Layer)

- base.css: Chứa các biến (variables), reset CSS và các class dùng chung cho toàn bộ dự án.
- form.css: Định dạng chuẩn cho các ô nhập liệu, nút bấm.
- home.css, login.css, profile.css: Style đặc thù cho từng trang tương ứng.
- chatbot.css: Style dành riêng cho thành phần hỗ trợ trực tuyến.

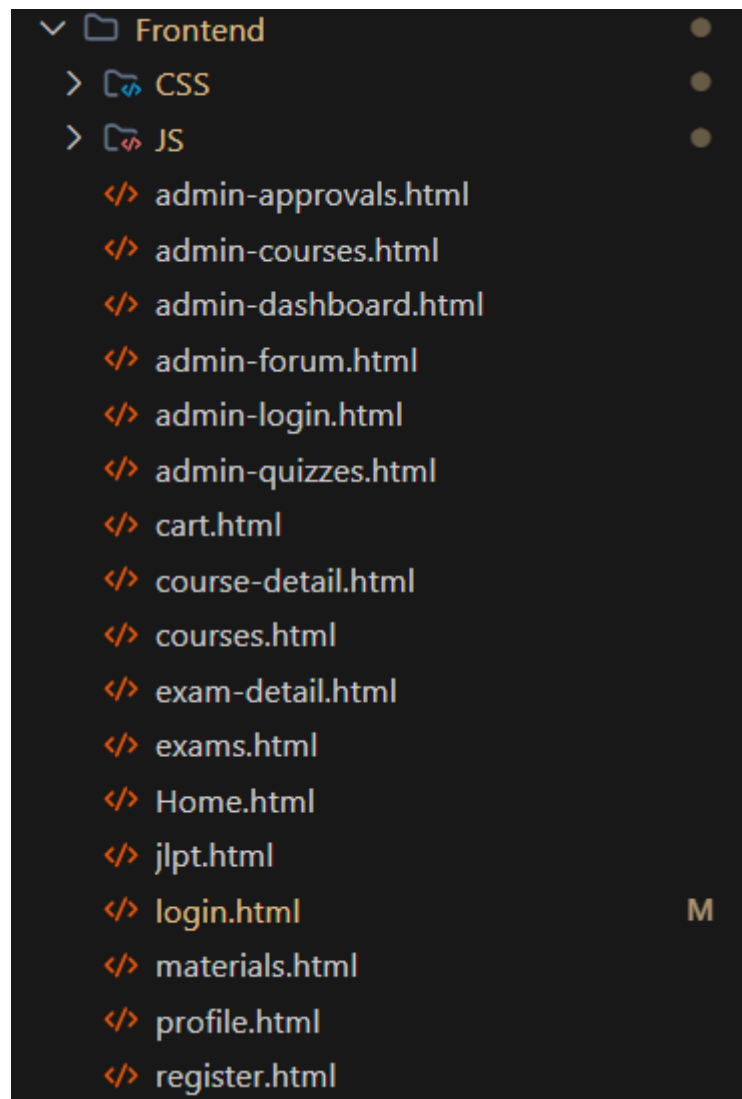
2.3. Thư mục JS/ (Behavior Layer)

script.js: Chứa các logic dùng chung (ví dụ: xử lý menu mobile, thông báo chung, quản lý token).

- home.js, courses.js, register.js: Các logic xử lý riêng cho từng trang.
- admin-*.js: Các script điều khiển tính năng quản trị như duyệt bài, thống kê.
- script_course.js: Xử lý chuyên sâu cho logic hiển thị nội dung bài học.

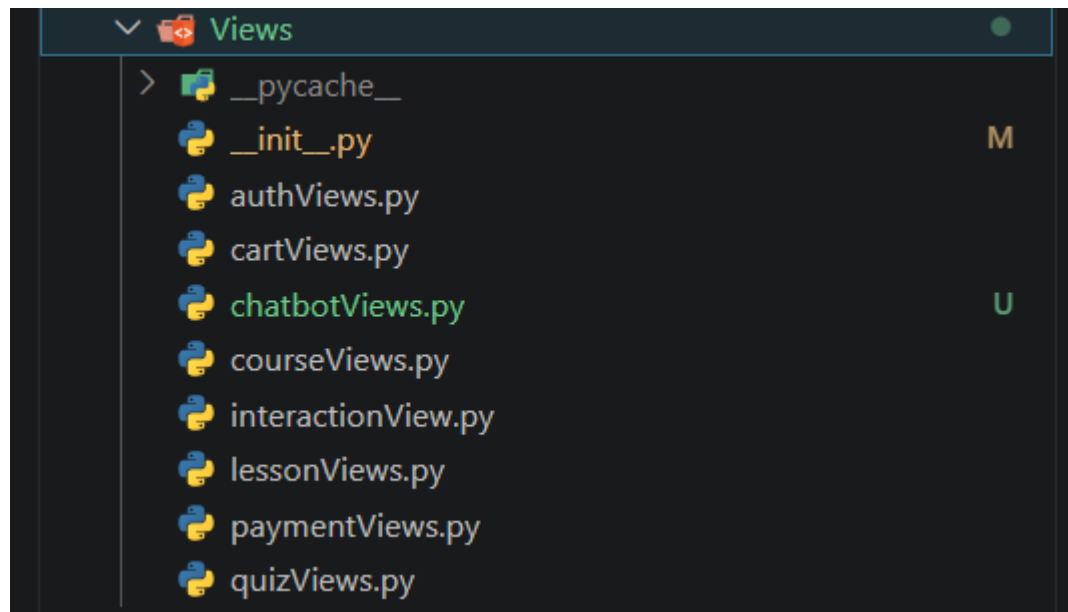
3. Quy trình vận hành (Workflow)

- **Request:** Người dùng truy cập vào một file HTML (ví dụ: courses.html).
- **Load Assets:** Trình duyệt tải các file CSS liên quan để dựng giao diện và file JS để chuẩn bị logic.
- **Fetch Data:** File courses.js sẽ tự động gọi API từ Backend để lấy danh sách khóa học ngay khi trang vừa load xong.
- **Render:** Dữ liệu từ API trả về được JavaScript xử lý và chèn vào các thẻ HTML tương ứng để hiển thị cho người dùng.



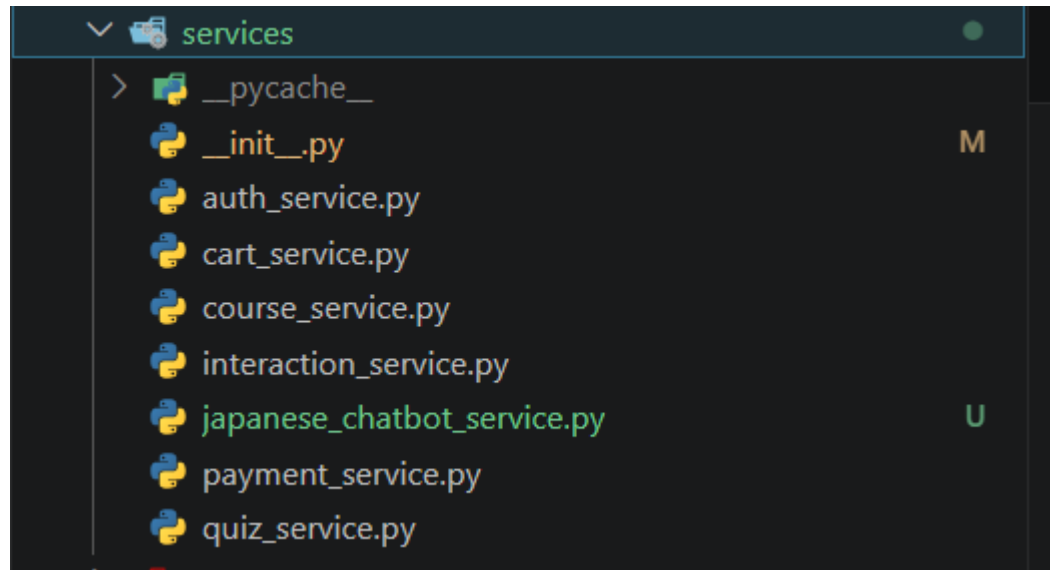
2. Backend

2.1. View layer



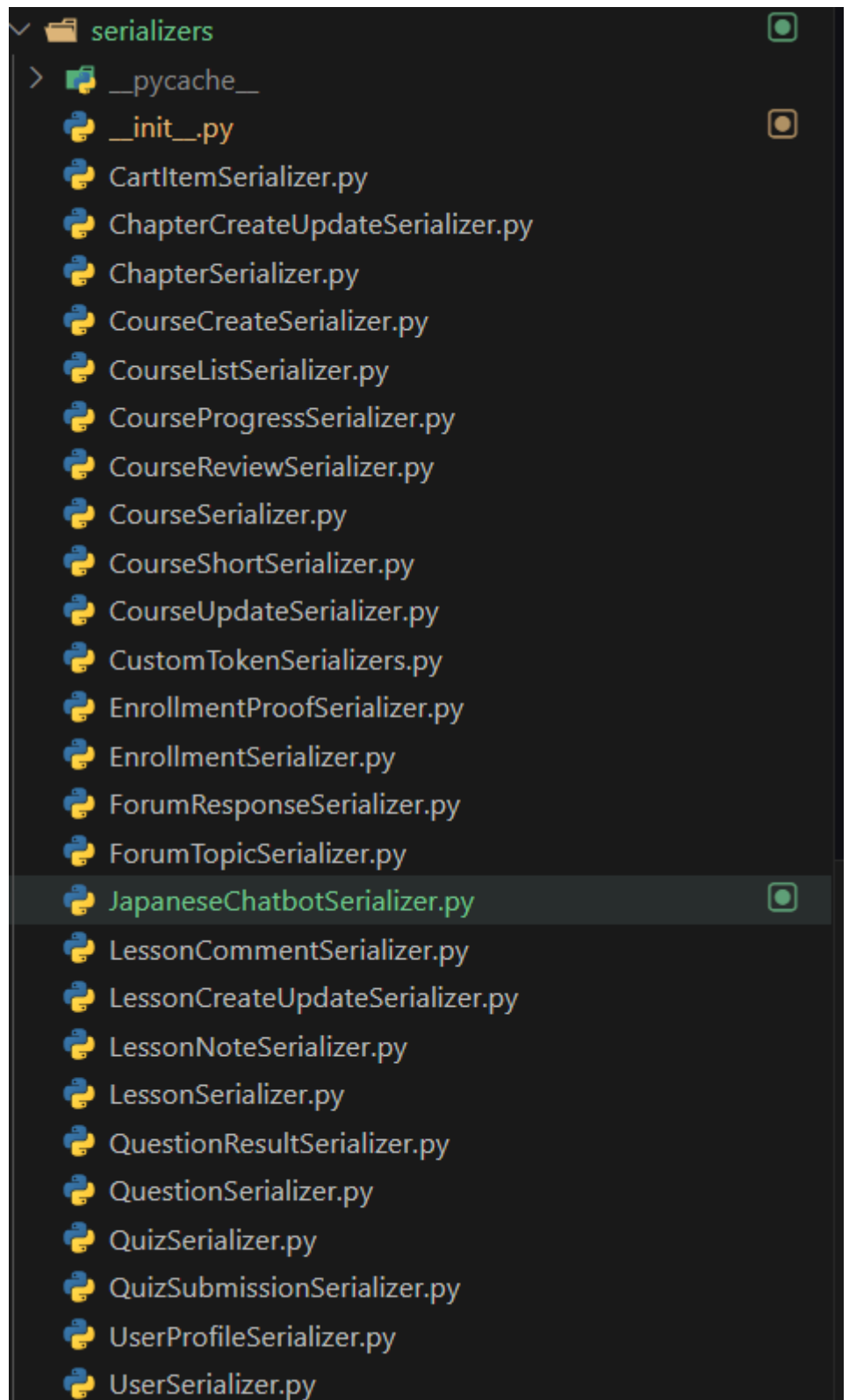
- **authView**: Xử lý xác thực và tài khoản, gồm đăng ký user, đăng ký admin, đăng nhập JWT, duyệt admin, xem và cập nhật profile và đăng xuất.
- **courseViews**: quản lý khóa học và chương, gồm danh sách khóa học có lọc và tìm kiếm, xem chi tiết khóa học, tạo/sửa/xóa khóa học, chương(admin), xem tiến độ các khóa học đã mua, gợi ý tìm kiếm tên khóa học và xem/ gửi danh sách đánh giá
- **lessonViews** : xử lý bài học, gồm xem chi tiết bài học theo quyền truy cập, đánh dấu hoàn thành bài học, và tạo bài học mới trong chapter(admin). Phần sửa/xóa lesson cũng nằm ở đây.
- **castViews** : quản lý giỏ hàng, gồm xem giỏ hàng, thêm khóa học vào giỏ hàng, xóa item khỏi giỏ đồng thời tính tổng tiền giỏ
- **chatbotViews** : Điều hướng xử lý request Chatbot
- **paymentViews** : xử lý thanh toán VNPay, gồm tạo phiên checkout, xử lý callback trả về từ VNPay và xử lý IPN từ cổng thanh toán
- **QuizViews** : xử lý bài quiz, gồm xem đề thi, nộp bài và chấm điểm, xem lịch sử làm bài cho luyện thi và thi cuối khóa, xem bảng xếp hạng, và xem lại đáp án sau khi nộp.
- **interactionViews** : xử lý tương tác cộng đồng, gồm comment dưới bài học, ghi chú cá nhân theo bài học, tạo topic forum, trả lời topic, và lấy danh sách phản hồi của topic.

2.2. Services



- **auth_service**: xử lý nghiệp vụ tài khoản, gồm đăng ký user thường, đăng ký admin, duyệt admin, cập nhật profile, và vô hiệu hóa refresh token khi logout.
- **cart_service**: xử lý giỏ hàng, gồm lấy danh sách item trong giỏ, thêm khóa học vào giỏ, và xóa item khỏi giỏ.
- **course_service**: xử lý nghiệp vụ khóa học và học tập, gồm lấy chi tiết course, kiểm tra quyền xem lesson, đánh dấu hoàn thành bài học, tính tiến độ học, lọc/tìm kiếm khóa học, gợi ý tên khóa học, tính rating trung bình, và thêm/cập nhật review.
- **interaction_service**: xử lý tương tác học tập và cộng đồng, gồm comment dưới bài học, ghi chú cá nhân theo lesson, tạo topic forum, và trả lời topic.
- **japanese_chatbot_service**: Core logic xử lý chatbot tiếng Nhật sử dụng Google Gemini API
- **payment_service** : xử lý thanh toán VNPay, gồm tạo URL thanh toán, ký/xác thực chữ ký VNPay, tạo giao dịch, xử lý callback return/IPN, cập nhật trạng thái enrollment từ pending sang paid, và xóa item đã thanh toán khỏi giỏ.
- **quiz_service** : xử lý bài kiểm tra, gồm lấy danh sách quiz luyện thi, lấy chi tiết đề, chấm bài nộp của học viên, và truy xuất lịch sử làm bài theo loại quiz.

2.3. Serializers

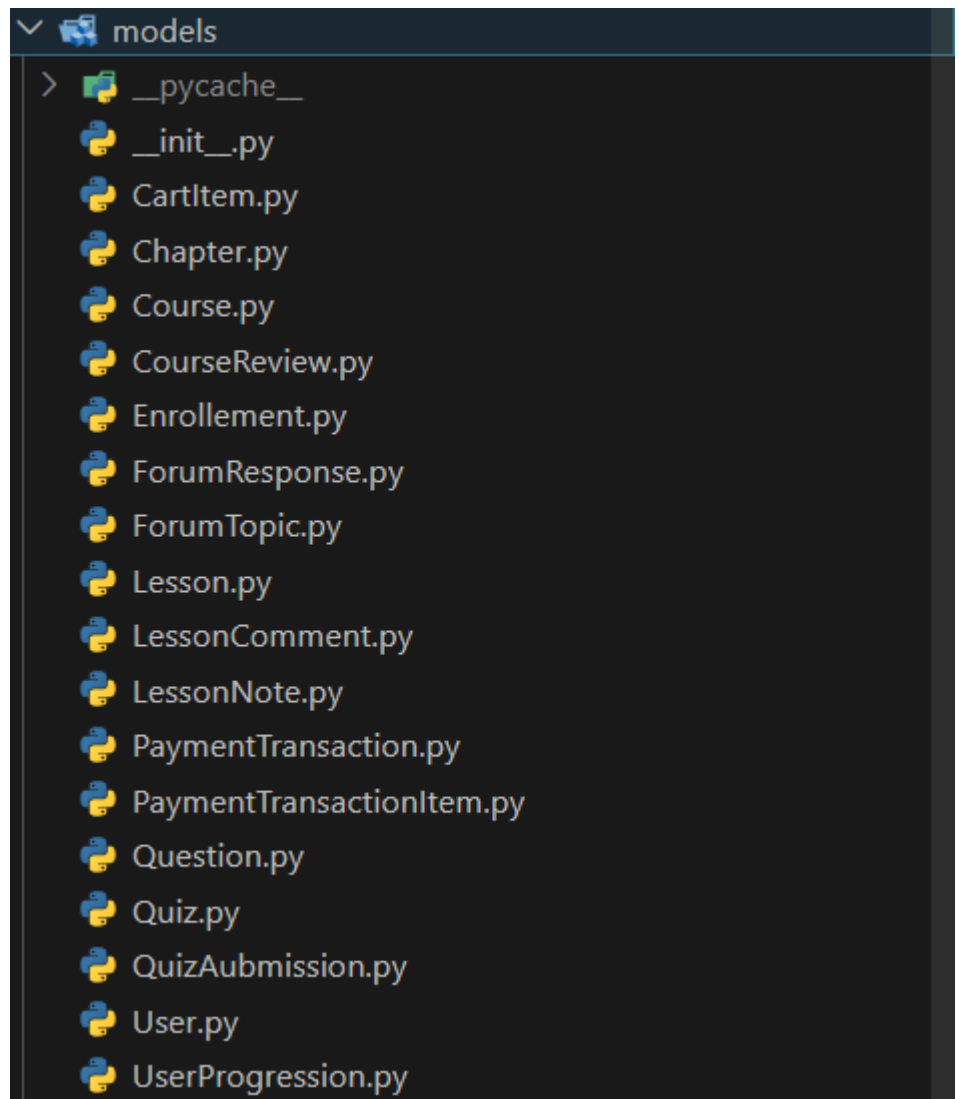


- **UserSerializer.py**: serializer dữ liệu user cơ bản để trả về khi đăng ký, đăng nhập, hoặc duyệt admin.
- **UserProfileSerializer.py**: serializer cho hồ sơ cá nhân, dùng khi xem và cập nhật profile; khóa username và role.

- **CustomTokenSerializers.py:** serializer JWT đăng nhập tùy biến, chặn admin chưa được duyệt và nhúng thêm role vào token.
- **CourseShortSerializer.py:** bản rút gọn của course để nhúng ở các nơi cần hiển thị nhanh, như giỏ hàng.
- **CourseListSerializer.py:** serializer cho danh sách khóa học, nhẹ hơn bản detail và có thêm `average_rating`.
- **CourseSerializer.py:** serializer chi tiết course, trả về cả chapters lồng bên trong.
- **CourseCreateSerializer.py:** serializer tạo course theo cấu trúc lồng nhau, cho phép tạo luôn chapters và lessons cùng lúc.
- **CourseUpdateSerializer.py:** serializer cập nhật course với các trường chỉnh sửa cơ bản.
- **CourseProgressSerializer.py:** serializer thường để trả về tiến độ học tập của một course.
- **CourseReviewSerializer.py:** serializer cho đánh giá khóa học, có thêm tên user và avatar, đồng thời validate số sao từ 1 đến 5.
- **ChapterSerializer.py:** serializer chapter kèm danh sách lessons bên trong.
- **ChapterCreateUpdateSerializer.py:** serializer tạo và cập nhật chapter, chỉ nhận title và order.
- **LessonSerializer.py:** serializer lesson cơ bản để xem nội dung bài học.
- **LessonCreateUpdateSerializer.py:** serializer tạo/cập nhật lesson, cho phép video, file PDF và thứ tự bài học.
- **LessonCommentSerializer.py:** serializer comment dưới bài học, kèm tên user và avatar.
- **LessonNoteSerializer.py:** serializer ghi chú cá nhân theo bài học, có mốc thời gian video.
- **CartItemSerializer.py:** serializer item trong giỏ hàng, vừa trả `course_id` vừa nhúng thông tin khóa học rút gọn.
- **EnrollmentSerializer.py:** serializer enrollment, trả trạng thái đăng ký, course và tên course.
- **EnrollmentProofSerializer.py:** serializer dùng cho bằng chứng thanh toán hoặc upload proof của enrollment.
- **JapaneseChatbotSerializers:** serializer dùng cho validate dữ liệu request từ frontend
- **ForumTopicSerializer.py:** serializer topic diễn đàn, có tên người tạo và số phản hồi.

- **ForumResponseSerializer.py:** serializer phản hồi trong topic, có tên người trả lời.
- **QuestionSerializer.py:** serializer câu hỏi để gửi đề thi ra frontend, ẩn đáp án đúng.
- **QuestionResultSerializer.py:** serializer xem lại kết quả sau khi làm bài, có cả đáp án đúng và giải thích.
- **QuizSerializer.py:** serializer quiz, những danh sách questions.
- **QuizSubmissionSerializer.py:** serializer lịch sử nộp bài, trả tên quiz, điểm và thời gian nộp.

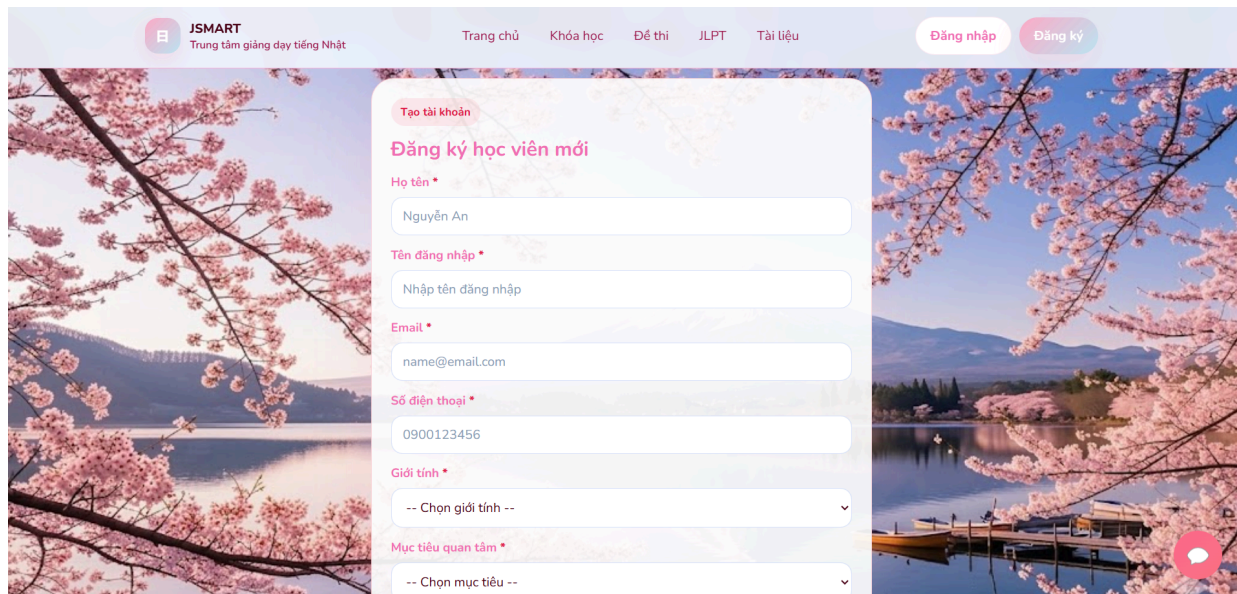
2.4. Models



Các model đại diện cho các thực thể (entities) trong ứng dụng. Chúng thường ánh xạ tới các bảng trong cơ sở dữ liệu và được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các tầng khác nhau của ứng dụng.

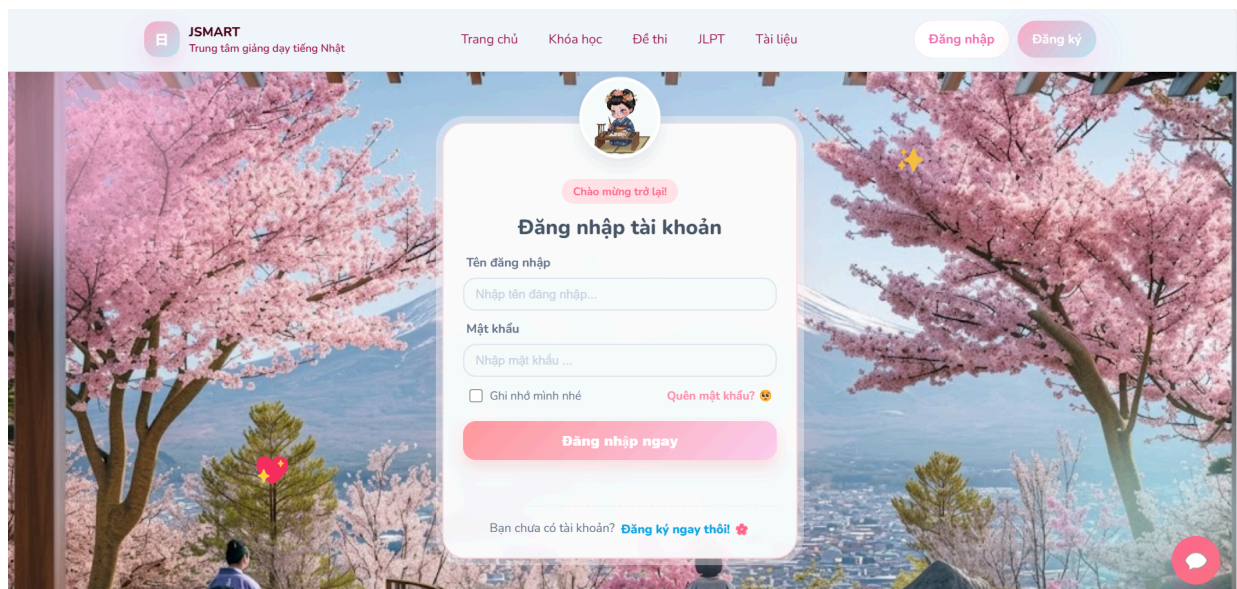
V. Giao diện ứng dụng

1. Giao diện đăng kí



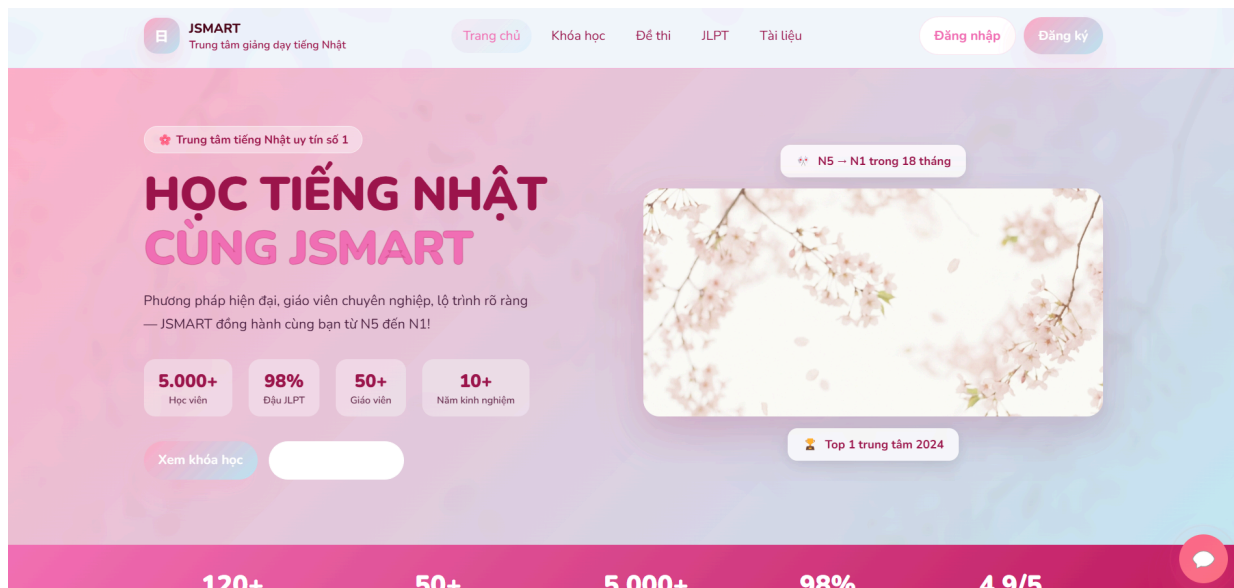
The screenshot shows the registration page of the JSMART application. The header includes the JSMART logo, the tagline "Trung tâm giảng dạy tiếng Nhật", and navigation links for "Trang chủ", "Khóa học", "Đề thi", "JLPT", and "Tài liệu". There are buttons for "Đăng nhập" and "Đăng ký". The main content area is titled "Đăng ký học viên mới" and contains a form with the following fields: "Họ tên" (filled with "Nguyễn An"), "Tên đăng nhập" (placeholder "Nhập tên đăng nhập"), "Email" (placeholder "name@email.com"), "Số điện thoại" (placeholder "0900123456"), "Giới tính" (dropdown menu with "-- Chọn giới tính --"), and "Mục tiêu quan tâm" (dropdown menu with "-- Chọn mục tiêu --"). A "Tạo tài khoản" button is located at the top left of the form area.

2. Giao diện đăng nhập

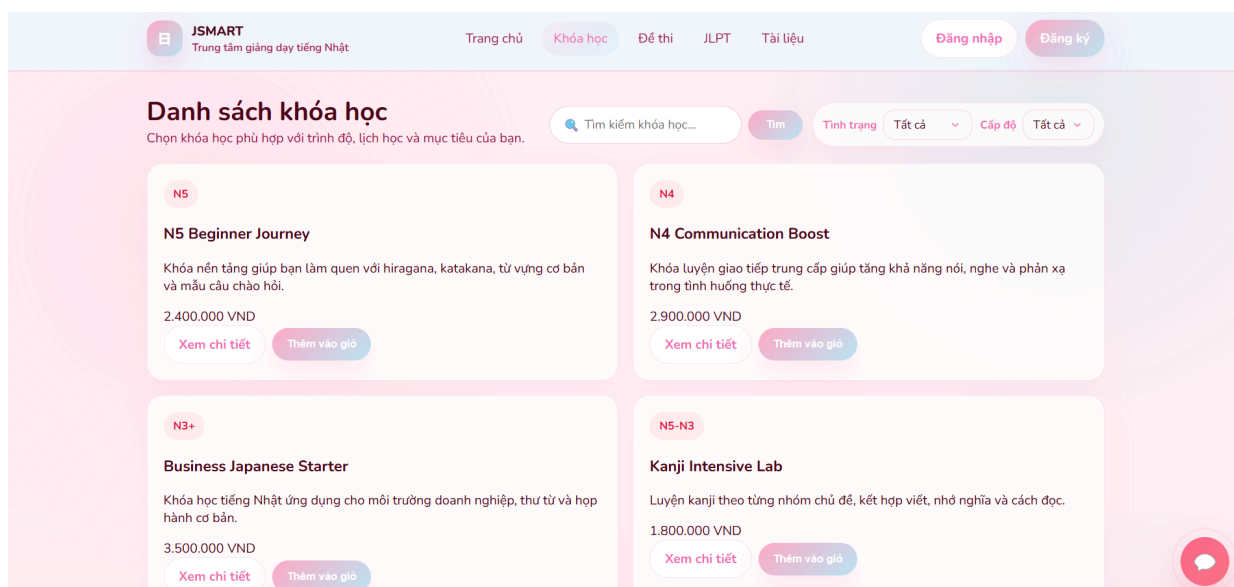


The screenshot shows the login page of the JSMART application. The header is identical to the registration page. The main content area is titled "Đăng nhập tài khoản" and features a "Chào mừng trở lại" (Welcome back) message above a profile picture of a student. The login form includes fields for "Tên đăng nhập" (placeholder "Nhập tên đăng nhập...") and "Mật khẩu" (placeholder "Nhập mật khẩu ..."). There is a checkbox for "Ghi nhớ mình nhé" and a link for "Quên mật khẩu?". A prominent "Đăng nhập ngay" button is centered below the form. At the bottom, a message states "Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay thôi" with a star icon.

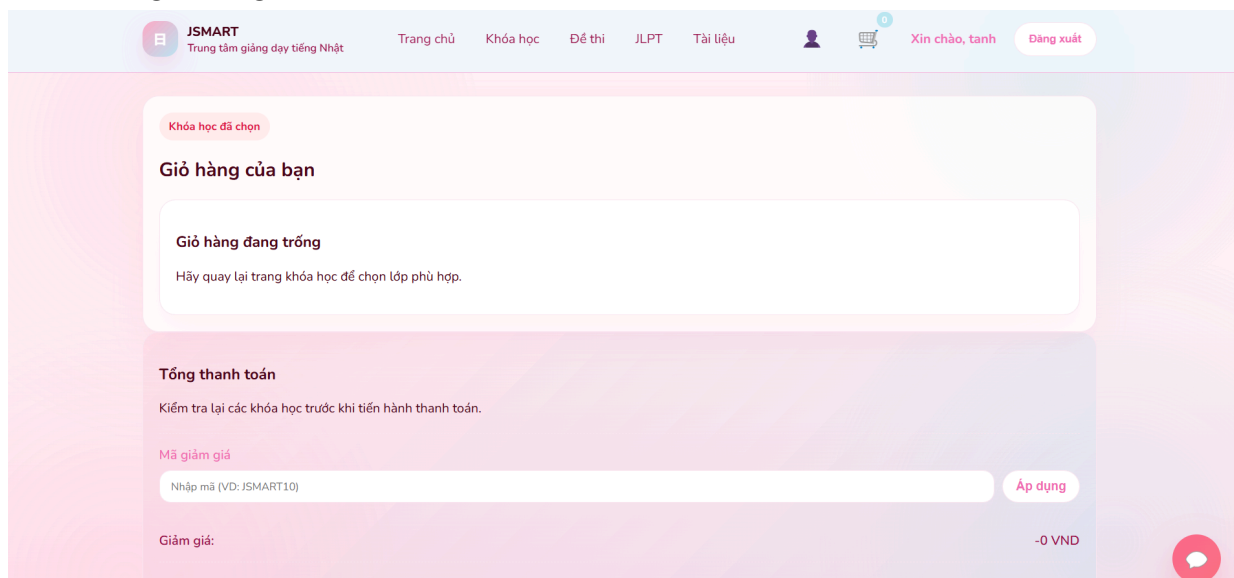
3. Giao diện trang chủ



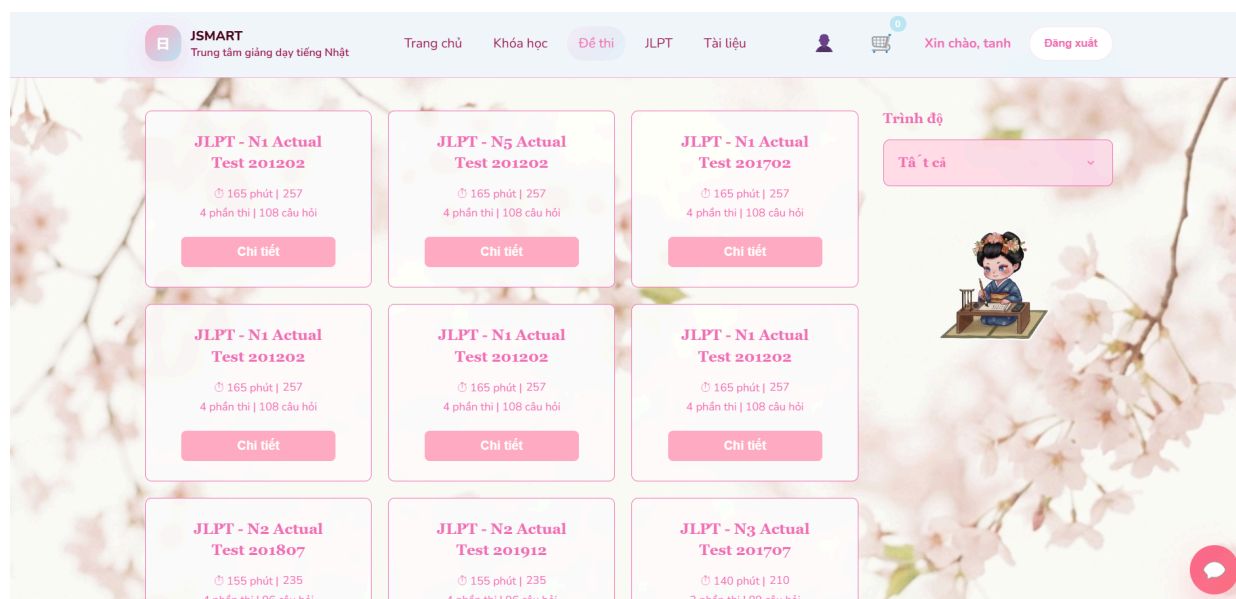
4. Giao diện xem khóa học



5. Giao diện giỏ hàng



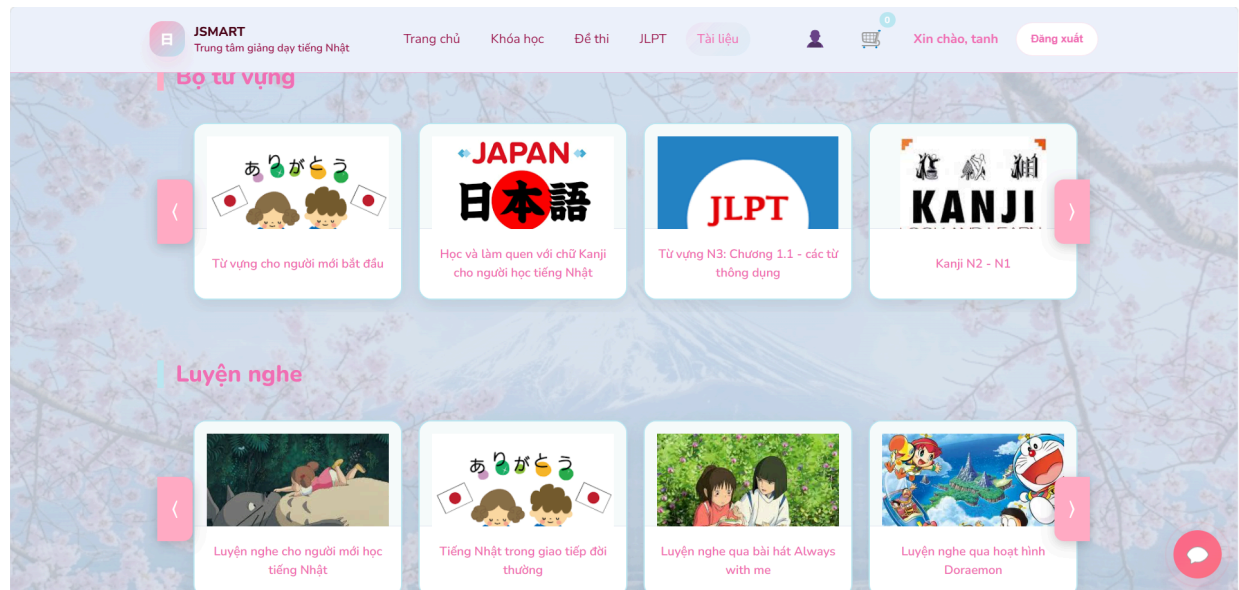
6. Giao diện đề thi



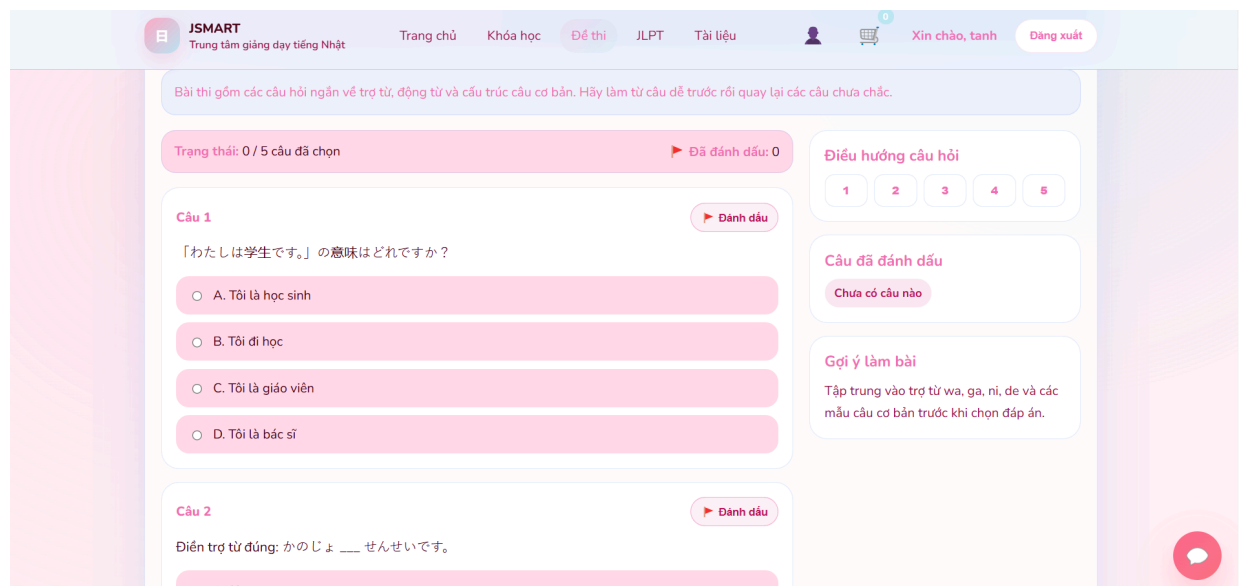
7. Giao diện chatbox



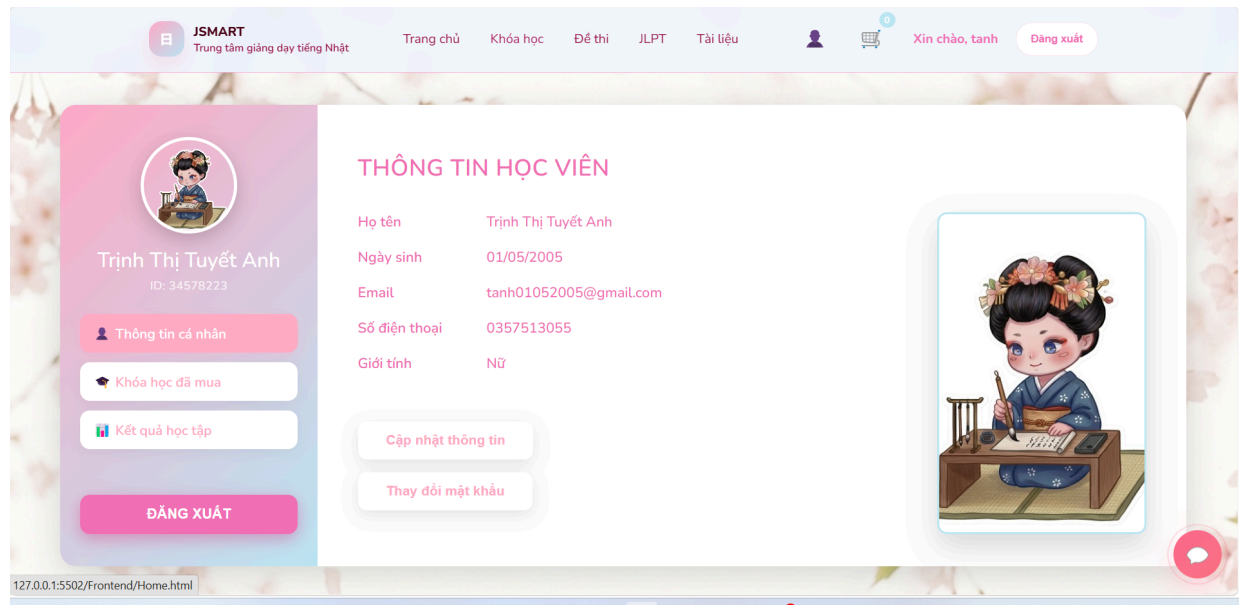
8. Giao diện tài liệu



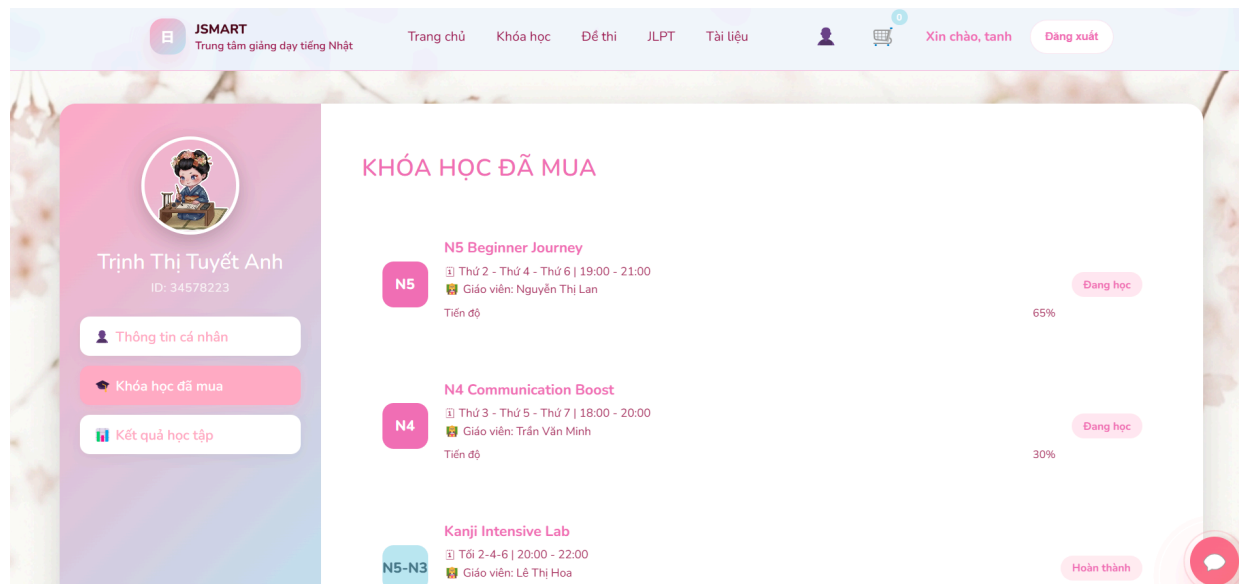
9. Giao diện làm bài thi



10. Giao diện trang cá nhân



11. Giao diện trang khóa học đã mua



12. Giao diện trang kết quả học tập

Trịnh Thị Tuyết Anh
ID: 34578223

KẾT QUẢ HỌC TẬP

12 Bài kiểm tra
8.4 Điểm TB
3 Khóa hoàn thành

Bài kiểm tra	Khóa học	Ngày thi	Điểm số	Xếp loại
Quiz Từ Vựng N5 - Chương 1	N5 Beginner Journey	10/05/2025	9.0	Xuất sắc
Kiểm Tra Ngữ Pháp N5	N5 Beginner Journey	05/05/2025	8.5	Giỏi
Quiz Kanji Cơ Bản	Kanji Intensive Lab	01/05/2025	7.5	Khá
Thi Cuối Khóa Kanji Lab	Kanji Intensive Lab	28/04/2025	9.5	Xuất sắc
Quiz Giao Tiếp N4 - Tuần 1	N4 Communication Boost	20/04/2025	8.0	Giỏi

13. Giao diện học tập

N5 Beginner Journey
Tiến độ: 65%

Chương 1: Bảng chữ cái & Phát âm

- ☒ Giới thiệu Hiragana - Hàng A, I, U, E, O 12:30
- ☒ Hiragana hàng Ka, Ki, Ku, Ke, Ko 14:20
- ☒ Hiragana hàng Sa, Si, Su, Se, So 11:45
- ☐ Luyện tập đọc Hiragana tổng hợp 18:00

Chương 2: Từ vựng cơ bản N5

- ☒ Từ vựng về gia đình (家族) 15:10
- ☐ Từ vựng về màu sắc (色) 10:30
- ☐ Từ vựng về số đếm (数字) 13:50
- ☐ Bài tập từ vựng tổng hợp 09:20

Chọn bài học để bắt đầu

14. Giao diện cập nhật thông tin

The screenshot shows the JSMART user profile page. The user's name is **Trịnh Thị Tuyết Anh** with ID **34578223**. The modal titled "Cập nhật thông tin" (Update Information) is open, displaying the following fields:

- Họ tên:
- Email:
- Ngày sinh:
- Số điện thoại:
- Giới tính:

A "Lưu thay đổi" (Save Changes) button is at the bottom right of the modal. The background page shows a sidebar with "Thông tin cá nhân", "Khóa học đã mua", and "Kết quả học tập", and a main area with a "ĐĂNG XUẤT" (Logout) button.

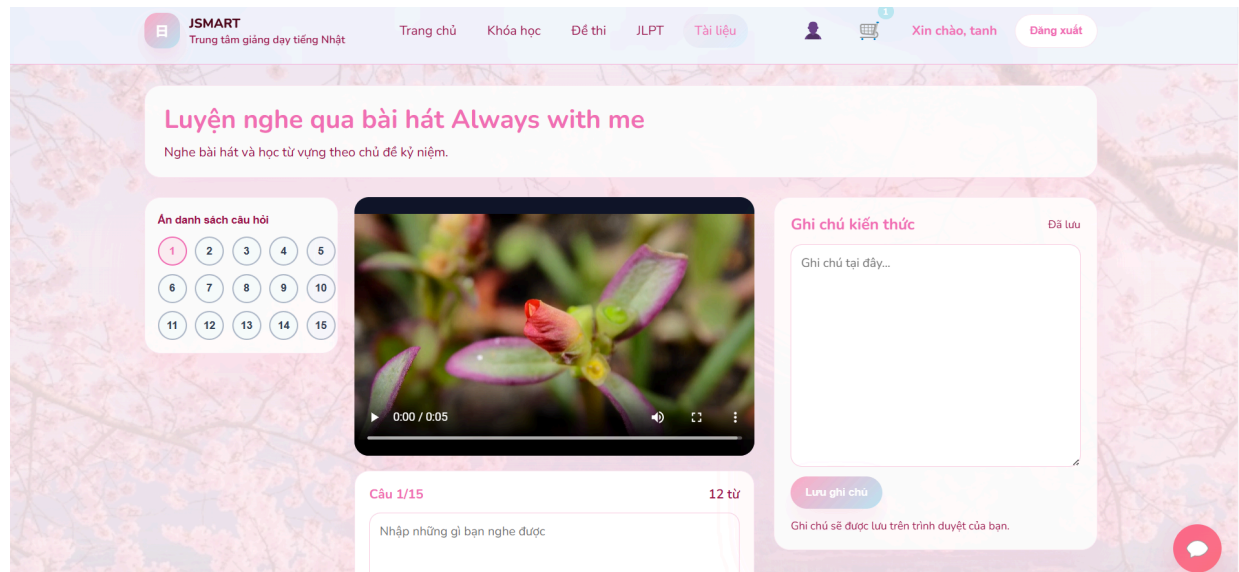
15. Giao diện thay đổi mật khẩu

The screenshot shows the JSMART user profile page. The user's name is **Trịnh Thị Tuyết Anh** with ID **34578223**. The modal titled "Thay đổi mật khẩu" (Change Password) is open, displaying the following fields:

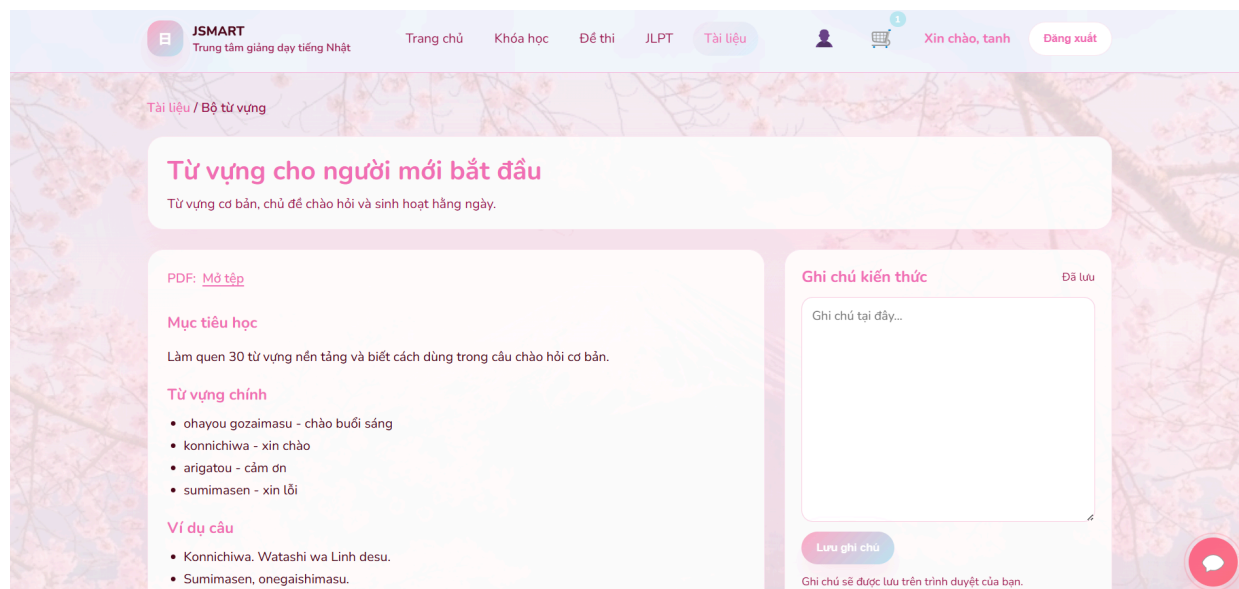
- Mật khẩu hiện tại:
- Mật khẩu mới:
- Xác nhận mật khẩu mới:

A "Cập nhật" (Update) button is at the bottom right of the modal. The background page shows a sidebar with "Thông tin cá nhân", "Khóa học đã mua", and "Kết quả học tập", and a main area with a "ĐĂNG XUẤT" (Logout) button and a "Thay đổi mật khẩu" (Change Password) button.

16. Giao diện tài liệu luyện nghe



17. Giao diện tài liệu tham khảo chữ



VI. Nguồn tham khảo

1. *Website study4*
2. *Django Project Documentation*
3. *MDN Web Docs - Learn Web Development*
4. *Khóa Học MySQL - TITV*
5. *Simple is Better Than Complex*

6. *JavaScript Full Course – Bro Code*
7. *Django Database Optimization (Models)*
8. *Google Gemini*